CHƯƠNG VI
PHÂN TÍCH MẠCH TRONG MIỀN THỜI GIAN
(QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ)

Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn CDIO: *Cách tìm các điều kiện ban đầu, phương pháp giải bài toán quá độ bằng phương pháp tích phân kinh điển, các tính chất cơ bản của phép biến đổi Laplace, biến đổi giữa hàm gốc và hàm ảnh, sơ đồ tương đương dưới dạng toán tử Laplace. Các bước giải bài toán quá độ bằng phương pháp toán tử Laplace. Tính được hàm ảnh, hàm gốc. Áp dụng phương pháp tích phân kinh điển và biến đổi Laplace tính được dòng, áp khi khóa K tác động, tính thời gian quá độ, vẽ dạng sóng.*

A. Tóm tắt lý thuyết và ví dụ

6.1.Khái niệm về quá trình quá độ

Quá trình quá độ thường được mô tả bằng một hệ thống phương trình vi tích phân trong thời gian t

Ví dụ 6.1

Quá trình quá độ được mô tả bằng một hệ phương trình vi phân cấp I như sau:

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1,....x_n,t)$$

.....

$$\frac{dx_n}{dt} = f_n(x_1,....x_n,t)$$

Trong đó: $x_1,x_2,\ldots x_n$ là những đáp ứng (dòng,áp, công suất)

$f_1,f_2,\ldots f_n$ là những kích thích (nguồn dòng,nguồn áp)

t: biến thời gian.

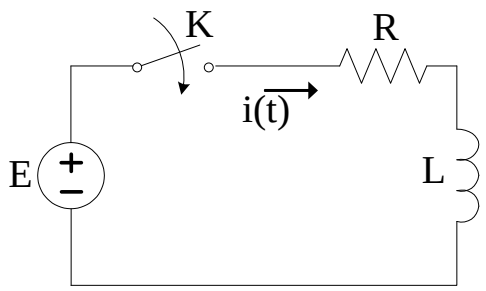
Với mạch điện phương trình vi phân chính là hai định luật Kirchhoff 1,2

$$\begin{cases} \sum i_k(t) = \sum j_k(t) \\ \sum \left(R_k i_k(t) + L_k \dfrac{di_k(t)}{dt} + \dfrac{1}{C_k}\int i_k(t)dt = \sum e_k(t)\right. \end{cases}$$

- Biến thời gian t được chọn thời điểm ban đầu ứng với thời điểm nguồn kích thích bắt đầu tác động hoặc các thông số của mạch (R,L,C) biến thiên đột ngột.
- Tác động đóng mở được mô tả bằng một khóa K nào đó.
- Quá trình quá độ trong mạch xảy ra sau khi đóng mở không những phụ thuộc nguồn kích thích và các thông số của mạch mà còn phụ thuộc vào trang thái ban đầu của mạch nữa.

Quá trình quá độ là quá trình biến đổi của dòng điện từ trạng thái ban đầu sang trạng thái xác lập.

Xét mạch điện như hình 6.1



Hình 6.1

Trong đó: K là khóa để đóng hoặc mở mạch điện.

Trước khi khóa K đóng i = 0 gọi là giá trị ban đầu.

Khóa K đóng trong một thời gian dài thì dòng điện đạt đến giá trị xác lập là $i = \frac{E}{R}$

Quá trình chuyển đổi từ giá trị i=0 đến giá trị i = E/R là quá trình quá độ

6.2 Điều kiện ban đầu: Các quy luật đóng mở

- $u_c(+0) = u_c(-0)$: điện áp trên điện dung liên tục tại thời điểm đóng mở
- $i_L(+0) = i_L(-0)$: dòng điện trên điện cảm liên tục tại thời điểm đóng mở
- $\sum q_k(+0) = \sum q_k(-0)$

  $\sum C_k u_k(+0) = \sum C_k u_k(-0)$: điện tích của các tụ điện liên tục tại thời điểm đóng mở
- $\sum \psi_k(+0) = \sum \psi_k(-0)$

  $\sum L_k i_k(+0) = \sum L_k i_k(-0)$: từ thông móc vòng trong một mạch kín liên tục tại thời điểm đóng mở

Nếu gọi t = 0 là thời điểm đóng mở

t = - 0 hoặc $t = 0^-$: là thời điểm đủ nhỏ trước khi đóng mở.

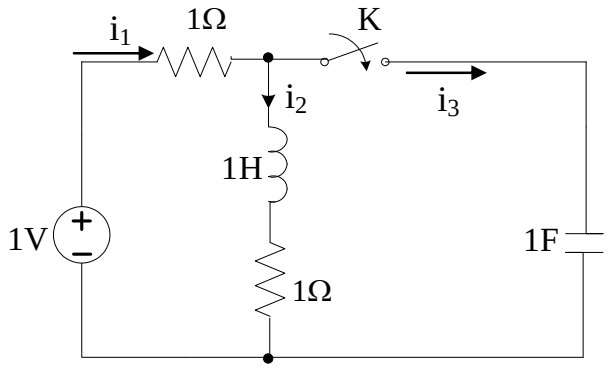
t = + 0 hoặc $t = 0^+$ là thời điểm đủ nhỏ sau khi đóng mở.

Các bước xác định điều kiện ban đầu

- ❖ Căn cứ vào sơ đồ mạch điện cụ thể xác định các đại lượng cần thiết ở t = -0: dòng, áp $i_L(-0)$, $u_c(-0)$
- ❖ Viết phương trình vi tích phân dựa trên các định luật Kirchoff. Tính các đại lượng cần thiết ở t =+ 0: dòng, áp $i_L(+0)$, $u_c(+0)$
- ❖ Thay thế giá trị dòng áp ở t = +0 vào hệ phương trình mạch cụ thể từ đó tính được các giá trị đại lượng khác và giá trị các đạo hàm của chúng.

Ví dụ 6.2

Cho mạch điện như hình 6.2, xác định $i_1(+0)$, $i_2(+0)$, $i_3(+0)$ và các đạo hàm của chúng $i_1'(+0)$, $i_3'(+0)$, $i_2'(+0)$.



Hình 6.2

Giải

- Ở t = -0

$i_1(-0) = i_2(-0) = \frac{1}{1+1} = 0{,}5$ A

$u_c(-0) = u_c(+0) = 0$

$i_2(-0) = i_2(+0) = 0{,}5$ A

- Hệ phương trình theo các định luật Kirchhoff 1,2

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

$$1.i_1 + 1.i_2 + 1.\frac{di_2}{dt} = 1$$

$$1.i_1 + \frac{1}{1}\int i_3 dt = 1$$

- t =(+0) ta có hệ phương trình:

$$i_1(+0) - i_2(+0) - i_3(+0) = 0$$

$$1.i_1(+0) + 1.i_2(+0) + 1.i_2^{'}(+0) = 1 \quad (1)$$

$$1.i_1(+0) + u_c(+0) = 1$$

Ta được $i_3(+0)$= 0,5 A, $i_1(+0)$= 1 A

- Từ hệ phương trình (1) đạo hàm bậc 1 ta có:

$$i_1^{'}(+0) - i_2^{'}(+0) - i_3^{'}(+0) = 0$$

$$1.i_1^{'}(+0) + 1.i_2^{'}(+0) + 1.i_2^{''}(+0) = 0$$

$$1.i_1^{'}(+0) + \frac{i_3(+0)}{1} = 0$$

Giải ta được: $i_1^{'}(+0) = -0{,}5\,A/s = i_2^{'}(+0)$; $i_3^{'}(+0) = 0$

6.3 Phương pháp tích phân kinh điển

Hai định luật Kirchoff 1,2

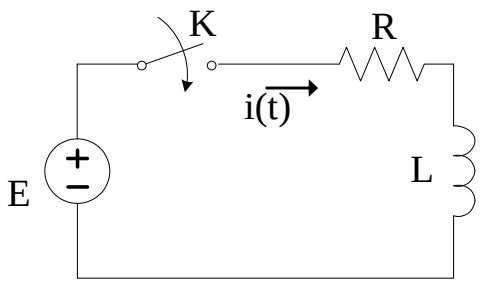
$$\begin{cases} \sum i_k(t) = \sum j_k(t) \\ \sum \left(R_k i_k(t) + L_k \dfrac{di_k(t)}{dt} + \dfrac{1}{C_k}\int i_k(t)dt = \sum e_k(t)\right. \end{cases}$$

Nghiệm i(t) của phương trình gồm hai thành phần: $i(t) = i_{td} + i_{xl}$

- Thành phần thứ nhất: là nghiệm của phương trình thuần nhất có vế phải bằng không, được gọi là thành phần tự do i_{td}. Không phụ thuộc nguồn tác động mà chỉ phụ thuộc vào các thông số mạch và năng lượng trong mạch ở thời điểm xét, còn được gọi là thành phần quá độ.
- Thành phần thứ hai là nghiệm riêng của hệ phương trình vi phân, tương ứng với vế phải khác không được gọi là thành phần xác lập i_{xl}, chỉ phụ thuộc vào nguồn tác động.

❖ **Giải bài toán với điều kiện ban đầu bằng 0**

Ví dụ 6.3 Cho mạch điện như hình 6.3. Tại t = 0 đóng khoá K. Tìm dòng điện i(t).



Hình 6.3

Giải

Khi khóa K đóng lại: $u_R + u_L = E$

Mà: $u_R = iR$

$$u_L = L\frac{di}{dt} \quad \Rightarrow iR + L\frac{di}{dt} = E$$

Vậy ta phải giải phương trình vi phân để tìm i(t).

Giả sử i là nghiệm của phương trình: $i = i_{tự\ do} + i_{xác\ lập}$

- $i_{xác\ lập}=i_{xl}$ là dòng điện trong mạch sau khi đóng (hoặc mở) khoá K sau một thời gian dài.
- $i_{tự\ do}= i_{td}$ là nghiệm của phương trình vi phân khi triệt tiêu các nguồn kích thích, có vế phải bằng không (phương trình vi phân thuần nhất).

Đặt $\mathbf{i_{td} = Ke^{pt}}$

Trong đó:

❖ K: hằng số, các giá trị phụ thuộc vào giá trị của i(t) tại thời điểm xét mạch, quyết định độ lớn của thành phần tự do.

❖ p: hằng số cần tìm, là nghiệm của phương trình đặc trưng, các giá trị p phụ thuộc vào các thông số mạch, nó quyết định hình dạng của thành phần tự do.

- Nếu tất cả các nghiệm của phương trình đặc trưng $p_1, p_2...p_n$ đều lấy giá trị thực, đơn ta sẽ chọn nghiệm tự do là $i_{td} = K_1.e^{p_1 t} + K_2.e^{p_2 t} + ...K_n.e^{p_n t}$
- Nếu có nghiệm kép $p_1 = p_2$ thì nghiệm tự do có dạng là $i_{td} = (K_1 + K_2.t)e^{p_1 t}$
- Nếu có nghiệm phức $p_1=-\alpha+j\beta$ và $p_2=-\alpha-j\beta$ với α,β là các số thực bất kỳ thì nghiệm tự do có dạng là $i_{td} = K.e^{-\alpha t}.\cos(\beta t + \Phi)$

❖ t: thời gian

phương trình vi phân thuần nhất: $i_{td}R + L\dfrac{di_{td}}{dt} = 0$

Thay vào: $\Leftrightarrow Ke^{pt}R + L\dfrac{d(Ke^{pt})}{dt} = 0$

$\Leftrightarrow Ke^{pt}(R + Lp) = 0$

nghiệm $i_{td} \neq 0$ ($Ke^{pt} \neq 0$)

$\Rightarrow R + Lp = 0$: phương trình đặc trưng $\Rightarrow p = -\dfrac{R}{L}$

$\Rightarrow i_{td} = Ke^{-\frac{Rt}{L}}$

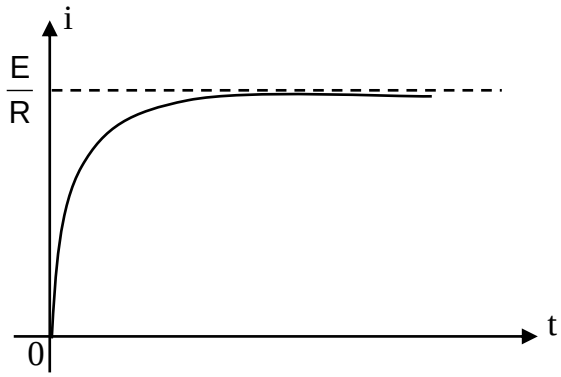
Mà: $i_{xác\ lập} = \dfrac{E}{R}$

Vậy: $i(t) = \dfrac{E}{R} + Ke^{-\frac{R}{L}t}$

- *Xác định K:* Dựa vào điều kiện ban đầu của bài toán i(+0) = i(-0) =0

Tại t = +0: $i(+0) = \dfrac{E}{R} + Ke^{+0} = 0 \Rightarrow K = -\dfrac{E}{R}$

$$i(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t} = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) \quad (A)$$



Vậy:

- Tại t = 0 $\Rightarrow$ i = 0
- Tại t = $\infty \Rightarrow$ i = $\dfrac{E}{R}$

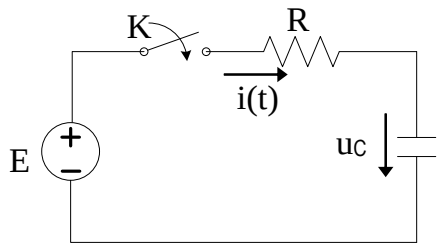
Đặt $\tau = \frac{L}{R}$: hằng số thời gian (đơn vị s)

$$i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Khi $t_{qđ} = 3\tau$ thì $i \approx i_{xác\ lập}$ (96%)

$t_{qđ}$: thời gian quá độ là thời gian để dòng điện đi từ giá trị ban đầu đến giá trị xác lập.

Ví dụ 6.4 Cho mạch điện như hình 6.4. Tại t = 0 đóng khóa K, tìm $u_c(t)$, i(t).



Hình 6.4

Giải

Khi đóng khóa K: $u_R + u_c = E$

Mà: $u_R = iR$

$$i = C\frac{du_C}{dt}$$

Vậy $u_c + RC\frac{du_C}{dt} = E$

Giải phương trình vi phân trên để tìm $u_c(t)$.

Đặt: $u_C = u_{c\ tự\ do} + u_{c\ xác\ lập}$

- $u_{c\ xác\ lập}$: là điện áp xác lập trên tụ một thời gian dài sau khi đóng (hoặc mở) khóa K.

  $u_{c\ xác\ lập} = E$ (khi tụ đã được nạp đầy)

- $u_{c\ tự\ do}$: là nghiệm của phương trình vi phân có vế phải bằng không.

$$u_c + RC\frac{du_C}{dt} = 0$$

Đặt: $u_{c\ tự\ do} = Ke^{pt}$

Vậy: $Ke^{pt} + \frac{RCd(Ke^{pt})}{dt} = 0$

$\Leftrightarrow Ke^{pt} + RCp.Ke^{pt} = 0$

$\Leftrightarrow Ke^{pt}(1 + RCp) = 0$

Do $Ke^{pt} \neq 0$ nên: $1 + RCp = 0$: phương trình đặc trưng

$$\Rightarrow p = -\frac{1}{RC}$$

$$u_{c\ tự\ do} = Ke^{-\frac{t}{RC}}$$

$$u(t) = E + Ke^{-\frac{t}{RC}}$$

Xác định K: Dựa vào điều kiện ban đầu của bài toán: $u_c(+0) = u_c(-0) = 0$

Tại t =+ 0:

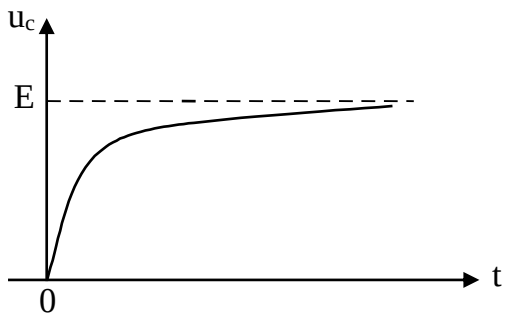
$u_c(+0) = E + ke^{+0} = 0 \Rightarrow K = -E$

$$\Rightarrow u_c(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

Đặt τ = RC: hằng số thời gian của mạch (đơn vị s)

Vậy: $u_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

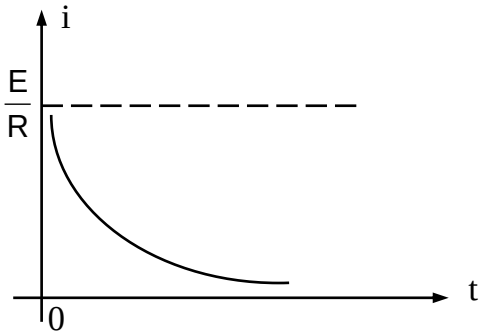
- khi $t = 0 \rightarrow u_c(t) = 0$
- khi $t = \infty \rightarrow u_c(t) = E$



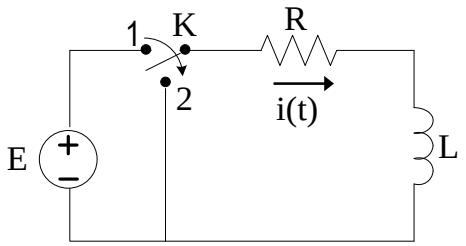
$$i = C\frac{du_C}{dt} = C\frac{d(E - E.e^{-\frac{t}{RC}})}{dt} = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$$

$i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$ với τ = RC

- Tại $t = 0 \Rightarrow i = \frac{E}{R}$
- Tại $t = \infty \Rightarrow i = 0$



Ví dụ 6.5 Cho mạch điện như hình 6.5, tại t = 0, Khóa K chuyển từ 1 sang vị trí 2, tính i(t).



Hình 6.5

Giải

$iR + L\frac{di}{dt} = 0$

Đặt $i_{td} = K.\ e^{pt}$

$K.e^{pt}.R + LsK.e^{pt} = 0$

$K.e^{pt}\ (R + Lp) = 0$

$\Rightarrow R + Lp = 0 \Rightarrow p = -\frac{R}{L}$

$i_L(t) = K.e^{-R/L.t}$

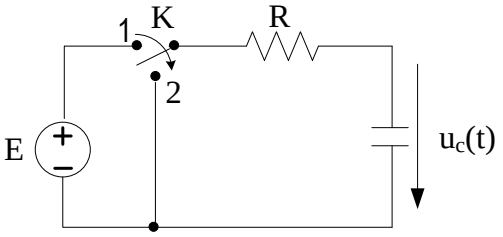
Xác định K :

$i(+0) = i(-0) = \frac{E}{R}$

tại t = (+0) ta có : $i_L(+0) = \frac{E}{R} \Rightarrow K = \frac{E}{R}$

$i_L(t) = \frac{E}{R}\ .\ e^{-R/L.t}$

Ví dụ 6.6 Cho mạch điện như hình 6.6. Tại t = 0, khóa K chuyển từ 1 sang 2, tính $u_c(t)$.



Hình 6.6

Giải

$u_R + u_c = 0$

$iR + u_c = 0$

$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

$$\Rightarrow \quad CR\frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

Đặt $u_{ctd} = K \cdot e^{pt}$

$$\frac{RCd\left[Ke^{pt}\right]}{dt} + K.e^{pt} = 0$$

$RCp \cdot Ke^{pt} + pe^{pt} = 0$

$Ke^{pt}(RCp + 1) = 0$

$RCs + 1 = 0$: pt đặc trưng

$$p = -\frac{1}{RC} \Rightarrow u_{ctd} = K \cdot e^{-t/RC}$$

Xác định điều kiện ban đầu: $u_c(-0) = E$

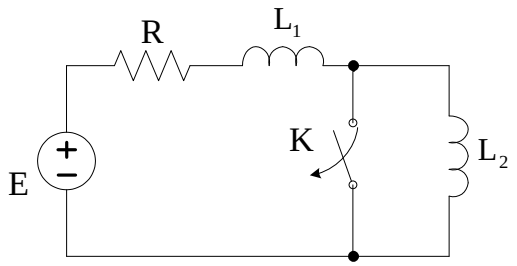
$u_c(-0) = E = u_c(+0)$

$\Rightarrow A = E$

$u_c(t) = Ee^{-t/\tau}$; $\tau = RC$: hằng số thời gian

❖ **Giải bài toán với điều kiện đầu khác 0**

Ví dụ 6.7 Cho mạch điện như hình 6.7. Tại t = 0, mở khóa K. Xác định $i(0^+)$.



Hình 6.7

Giải

$$\sum \varphi_k(+0) = \sum \varphi_k(-0) \quad ; \sum L.i(-0) = \sum L.i(+0)$$

❖ Tại t(-0) $\sum\varphi(-0) = L_1.i(-0)$

$$i_{L1\,(-0)} = \frac{E}{R}$$

$i_{L2(-0)} = 0$

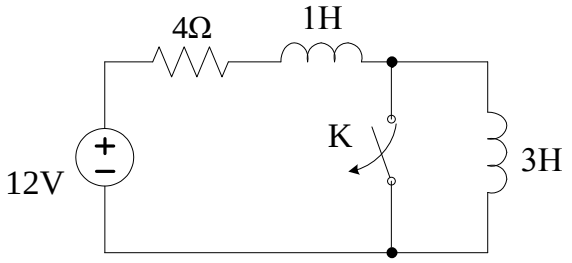
❖ Tại t(+0):

$\sum\varphi(+0) = L_1.i(+0) + L_2.i(+0) = (L_1 + L_2).i(+0)$

Mà: $\sum\varphi(-0) = \sum\varphi(+0)$

$\Rightarrow L_1.i(-0) = (L_1 + L_2).i(+0)$. Vậy $i(+0) = \dfrac{L_1\dfrac{E}{R}}{L_1 + L_2}$

Ví dụ 6.8 Cho mạch điện như hình 6.8. Tại t = 0 mở K, tìm i(t).



Hình 6.8

Giải

Trước khi mở K: $i(-0) = \dfrac{E}{R} = \dfrac{12}{4} = 3A$

$$i(+0) = \frac{L_1 i(-0)}{L_1 + L_2} = \frac{3}{4}A$$

Khi mở K: $iR + (L_1 + L_2)\dfrac{di}{dt} = E$ phương trình vi phân

Đặt $i = i_{td} + i_{xl}$

$i_{xl} = \dfrac{E}{R} = 3$ (A)

i_{td} là nghiệm của phương trình vi phân có vế phải bằng 0: $i_{td} + (L_1 + L_2)\dfrac{di_{td}}{dt} = 0$

Đặt $i_{td} = Ke^{pt}$

$\Leftrightarrow Ke^{pt}R + (L_1 + L_2)\dfrac{d(Ke^{pt})}{dt} = 0$

$\Leftrightarrow Ke^{pt}[R + (L_1 + L_2)p] = 0$

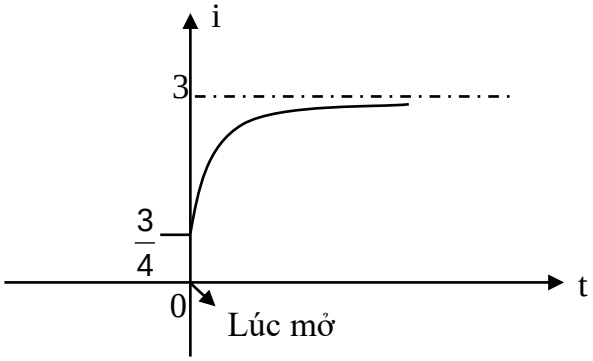
Do $Ke^{pt} \neq 0$ nên $\Rightarrow R + (L_1 + L_2)p = 0 \Rightarrow p = -\dfrac{R}{L_1 + L_2}$

$\Rightarrow i_{td} = Ke^{-\frac{R}{L_1+L_2}t}$

$i(t) = 3 + Ke^{-\frac{R}{L_1+L_2}t}$

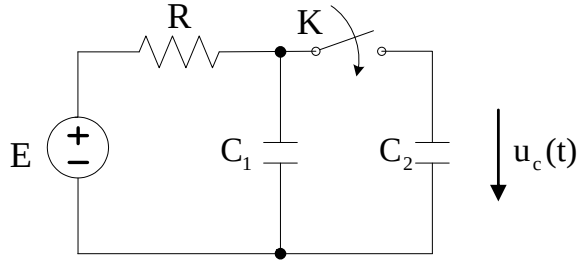
Xác định K:

$i(+0) = 3 + Ke^{+0} = \dfrac{3}{4} \Rightarrow K = -\dfrac{9}{4}$



Vậy $i(t) = 3 - \frac{9}{4}e^{-\frac{t}{\tau}}$ với $\tau = \frac{L_1 + L_2}{R}$

Ví dụ 6.9 Cho mạch điện như hình 6.9. Tại t = 0 đóng khóa K. Tìm $u_c(t)$.



Hình 6.9

Giải

Trước khi đóng K

$u_{c1}(0^-) = E$

$u_{c2}(0^-) = 0$

Tại t(+0): $u_{c1}(0^+) = u_{c2}(0^+) = u_c(0^+)$

Điều kiện bảo toàn điện tích:

$$\sum q(0^+) = \sum q(0^-)$$

Điện tích tại a ở t(-0)

Ở $t(0^-)$: $q(0^-) = C_1.u_{c1}(0^-) = C_1.E$

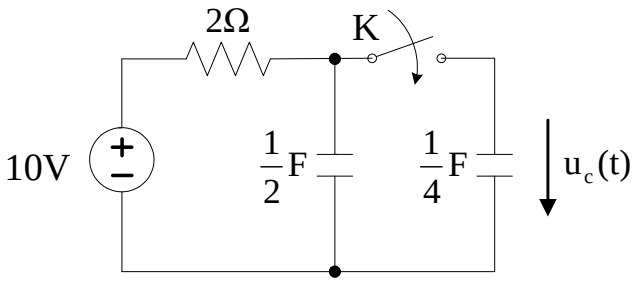
$t(0^+)$: $q(0^+) = C_1.u_{c1}(0^+) + C_2.u_{c2}(0^+) = (C_1 + C_2).u_c(0^+)$

$q(0^+) = q(0^-)$

$\Rightarrow (C_1 + C_2).u_c(0^+) = C_1.E$

$$\Rightarrow u_c(0^+) = \frac{C_1E}{C_1 + C_2}$$

Ví dụ 6.10 Cho mạch điện như hình 6.10. Tại t = 0 đóng K, tìm $u_c(t)$.



Hình 6.10

Giải

Tìm điều kiện ban đầu:

$$\Rightarrow u_c(0^+) = \frac{C_1E}{C_1 + C_2} = \frac{\frac{1}{2}.10}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = \frac{20}{3}(V)$$

Khi đóng K lại ta có:

$u_R + u_c = E$

Với $C = C_1 + C_2$; $u_R = iR = RC\frac{du_c}{dt}$

$RC\frac{du_c}{dt} + u_c = E$: phương trình vi phân

Ta đặt: $u_c(t) = u_{ctd} + u_{cxl}$

Với u_{cxl} = E (điện áp sau khi đóng khóa K thời gian dài)

$$RC\frac{du_{ctd}}{dt} + u_{ctd} = 0$$

Đặt $u_{ctd} = Ke^{pt}$ thay vào phương trình ta được:

$$Ke^{pt} + \frac{RCd(Ke^{pt})}{dt} = 0$$

$\Leftrightarrow Ke^{pt} + RCp.Ke^{pt} = 0$

$\Leftrightarrow Ke^{pt}(1 + RCp) = 0$

Do $Ke^{pt} \neq 0$ nên:

$$(1 + RCp) = 0 \Rightarrow p = -\frac{1}{RC}$$

Ta được $u_c(t) = E + Ke^{-\frac{t}{RC}}$

Xác định K: Dựa vào điều kiện ban đầu của bài toán.

$u_{c1}(0^-) = E$; $u_{c2}(0^-) = 0$

$u_c(t) = E + Ke^{-\frac{t}{RC}}$

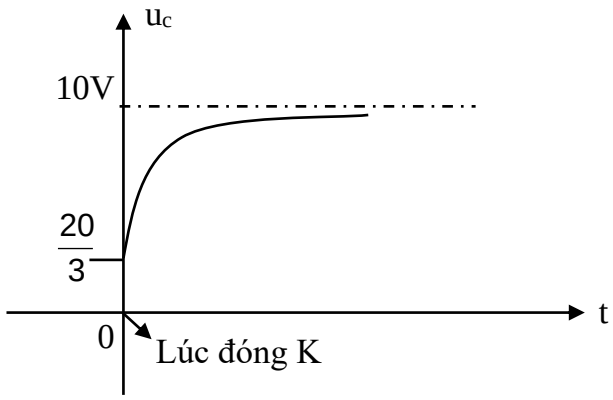
Tại $t = 0^+ \Leftrightarrow u_c(0^+) = E + Ke^{+0} = 10 + Ke^{-0} = \frac{20}{3}$

$\Rightarrow K = -\frac{10}{3}$

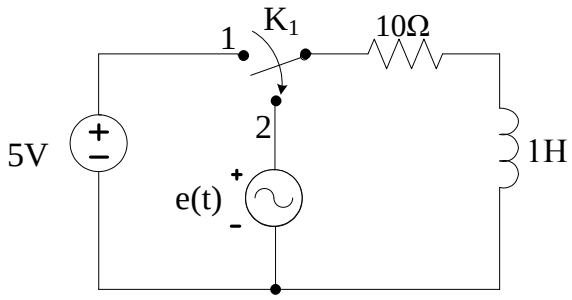
$\tau = RC$: hằng số thời gian của mạch (đơn vị s)

$$\tau = RC = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{2}$$

Vậy $u_c(t) = 10 - \frac{10}{3}e^{-\frac{2t}{3}}$ (V)



Ví dụ 6.11 Cho mạch điện như hình 6.11. Cho $e(t) = 10\cos(10t + 45^0)$. tại t = 0, K chuyển từ 1 sang 2. Tìm i(t).



Hình 6.11

Giải

Trước khi đóng K sang (2) ta có:

$$i(0^-) = \frac{E}{R} = \frac{1}{2} \text{ (A)}$$

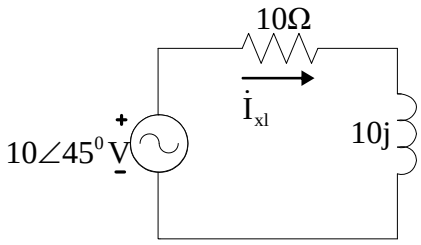
Khi vừa đóng sang (2) $\leftrightarrow i(0^+)$

$i(0^+) = \frac{1}{2}$ (A) (do $i(0^-) = i(0^+)$)

Khi đóng K sang (2) $iR + L\frac{di}{dt} = e = 10\cos(10t + 45^0)$

Đặt $i = i_{td} + i_{xl}$

Đổi sang sơ đồ phức:



$$\dot{Z} = 10 + j10 = 10\sqrt{2}\angle 45^0$$

$$\dot{I}_{XL} = \frac{\dot{E}}{\dot{Z}} = \frac{10\angle 45^0}{10\sqrt{2}\angle 45^0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow i_{xl} = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos 10t$$

$$i_{td}R + L\frac{di_{td}}{dt} = 0 \Rightarrow i_{td} = K e^{-\frac{R}{L}t} = Ke^{-10t}$$

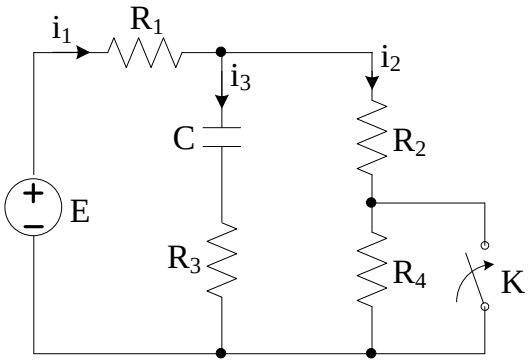
$$i(t) = Ke^{-10t} + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos 10t$$

Xác định K: Dựa vào điều kiện ban đầu của bài toán

$$i(0^+) = Ke^0 + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos 0 = \frac{1}{2} \Rightarrow K = -0{,}207$$

Vậy $i(t) = -0{,}207e^{-10t} + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos 10t$

Ví dụ 6.12 Cho mạch điện như hình 6.12. Tại t=0 khóa K đóng tính $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$,$u_c(t)$.



Hình 6.12

$R_1 = 5\Omega$ $R_2 = 10\Omega$ $R_3 = 5\Omega$
$R_4 = 15\Omega$ $C = 1\mu F$ $E = 15V$

Giải

$$i_{1xl} = i_{2xl} = \frac{E}{R_1 + R_2} = 1A$$

$i_{3xl} = 0$
$u_{cxl} = R_2.i_{2xl} = 10V$
$i_1 = i_2 + i_3$
$u_c(+0) = u_c(-0) = 12{,}5V$

Tìm các điều kiện đầu

$i_1(+0) = i_2(+0) + i_3(+0)$
$R_1i_1(+0) + R_3i_3(+0) + 12{,}5 = 15$
$i_1(+0) = 0{,}8A$
$i_2(+0) = -0{,}3A$
$i_1(+0) = i_{1xl}(+0) + i_{1td}$
$\Rightarrow 0{,}8 - 1 = -0{,}2 = K_1$
$i_{1td}(+0) = i_1(+0) - i_{xl}(+0)$
$i_{2td}(+0) = i_2(+0) - i_{3xl}(+0) = 1{,}1 - 1 = 0{,}1 = K_2$

$i_{3td}(+0) = i_3(+0) = -0,3 = K_3$
$u_{ctd}(+0) = u_c(+0) - u_{cxl}(+0) = 2,5 = K_4$.

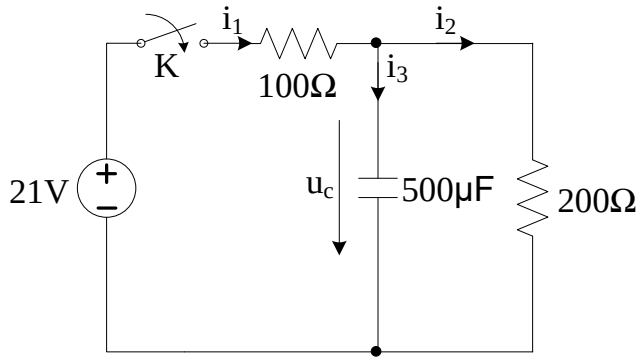
- ***Tính p dựa vào phương trình đặc trưng bằng cách: Sau khi chuyển sang sơ đồ toán tử, bỏ các nguồn. Tính Z_{td} nhìn từ hai cực nào đó và cho $Z_{td} = 0$***

$$R_1 + \frac{R_2(R_3 + \frac{1}{pC})}{R_2 + R_3 + \frac{1}{pC}} = \frac{pC(R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3) + R_1 + R_2}{pC(R_2 + R_3) + 1} = 0$$

$$p = \frac{R_1 + R_2}{C(R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3)} = -12.10^4$$

$i_1(t)= 1-0,2e^{-120000t}$ A; $i_2(t)= 1-0,1e^{-120000t}$ A; $i_3(t)= -0,3e^{-120000t}$ A; $u_c(t)= 10 + 2,5e^{-120000t}$ V

Ví dụ 6.13 Cho mạch điện như hình 6.13. Tại t=0 khóa K đóng, tính $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$,$u_c(t)$.



Hình 6.13

Giải

$i_{3xl} = 0$

$i_{1xl} = i_{2xl} = \frac{21}{100 + 200} = 0,07\,A$

$u_{cxl}= 200.i_{2xl}= 14$ V.

Tìm phương trình đặc trưng: $\frac{100.200}{100 + 200} + \frac{1}{500.10^{-6}.p} = 0 \rightarrow p = -30$

$u_{ctd} = K.e^{-30t}$ (V)

$u_c(-0) = u_c(+0) = 0 \quad \Rightarrow 0 = 14 + K \Rightarrow K = -14$

$u_{ctd} = 14e^{-30t}$ (V) ; $i_{2td} = \frac{u_{ctd}}{R_2} = -0,07e^{-30t}$ (A)

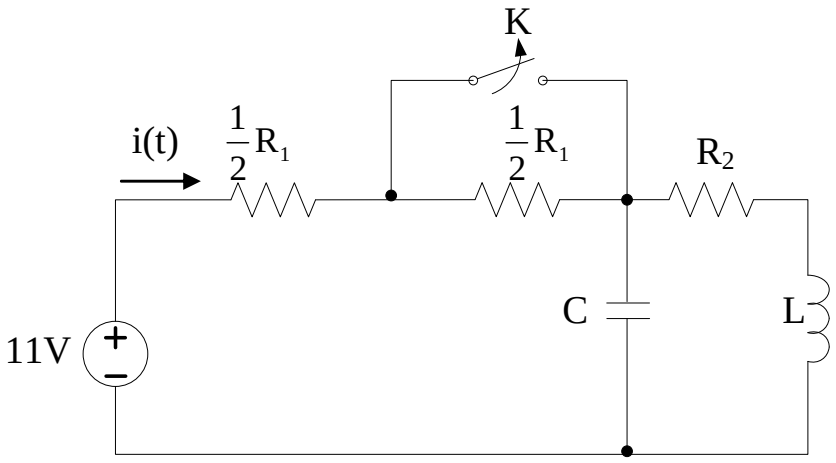
$i_{3td} = \frac{Cdu_{ctd}}{dt} = 0,21e^{-30t}$ (A); $i_{1td} = i_{2td} + i_{3td} = 0,14e^{-30t}$ (A)

$u_c(t) = 14(1 - e^{-30t})$ (V); $i_1(t) = 0,07 + 0,14e^{-30t}$ (A)

$i_2(t) = 0,07(1 - e^{-30t})$ (A); $i_3(t) = 0,21.e^{-30t}$ (A)

Ví dụ 6.14 Cho mạch điện như hình 6.14. Cho E=11V, $R_1 = \frac{4}{3}\Omega$, $R_2= 3\Omega$, $C = \frac{1}{5}F$, L= 4H.

Tại t = 0 K mở. Xác định dòng i(t).



Hình 6.14

Giải

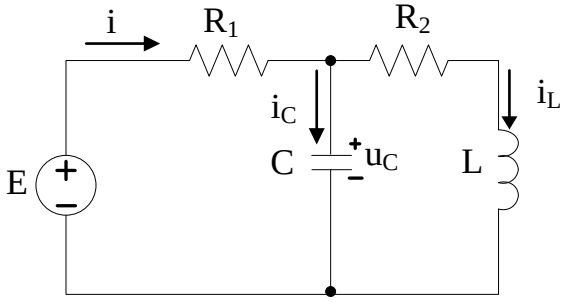
Tại t < 0 $\quad i(-0) = \dfrac{E}{\dfrac{R_1}{2} + R_2} = \dfrac{11}{\dfrac{2}{3} + 3} = 3A$

$$u_C(-0) = \frac{E}{\dfrac{R_1}{2} + R_2} \times R_2 = \frac{11}{\dfrac{2}{3} + 3} \times 3 = 9V$$

$u_C(+0) = u_C(-0) = 9V$

$i_L(+0) = i_L(-0) = 3A$

Tại t > 0



$i = i_{xl} + i_{td}$

$$i_{xl} = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{11}{\dfrac{4}{3} + 3} = \frac{33}{13}A$$

Xác định thành phần tự do, áp dụng phương pháp thế nút tại A.

$$\left(\frac{1}{R_1} + pC + \frac{1}{R_2 + pL}\right) \times u_C = \frac{E}{R_1}$$

Cho nguồn tác động =0 ta có

$$\left(\frac{1}{R_1} + pC + \frac{1}{R_2 + pL}\right) \times u_C = 0$$

$$u_C \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{R_1} + pC + \frac{1}{R_2 + pL}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\dfrac{4}{3}} + p \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3 + 4p} = 0$$

$$\Leftrightarrow 16p^2 + 72p + 65 = 0 \Rightarrow p_1 = \frac{-5}{4} \quad , p_2 = \frac{-13}{4}$$

$$i_{td} = K_1 e^{\frac{-5}{4}t} + K_2 e^{\frac{13}{4}t}$$

$$i(t) = \frac{33}{13} + K_1 e^{\frac{-5}{4}t} + K_2 e^{\frac{13}{4}t}$$

$$i(t) = \frac{E - u_C(t)}{R_1} \quad \Rightarrow i(+0) = \frac{E - u_C(+0)}{R_1} = \frac{11-9}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{2}A$$

$$i'(t) = \frac{-u'_C(t)}{R_1} \quad \Rightarrow i'(+0) = \frac{-u'_C(+0)}{R_1}$$

$$i_L = i - i_C = i - C\frac{du_C}{dt}$$

$$\Rightarrow i_L(+0) = i(+0) - Cu'_C(+0)$$

$$\Rightarrow u'_C(+0) = \frac{i(+0) - i_L(+0)}{C} = \frac{-15}{2}$$

$$\Rightarrow i'(+0) = \frac{-u'_C(+0)}{R_1} \quad \Rightarrow i'(+0) = \frac{15}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{45}{8}A$$

- Xác định các hệ số của nghiệm tổng quát

$$\begin{cases} i = \frac{33}{13} + K_1 e^{\frac{-5}{4}t} + K_2 e^{\frac{13}{4}t} \\ i' = \frac{-5}{4} K_1 e^{\frac{-5}{4}t} - \frac{13}{4} K_2 e^{\frac{13}{4}t} \end{cases}$$

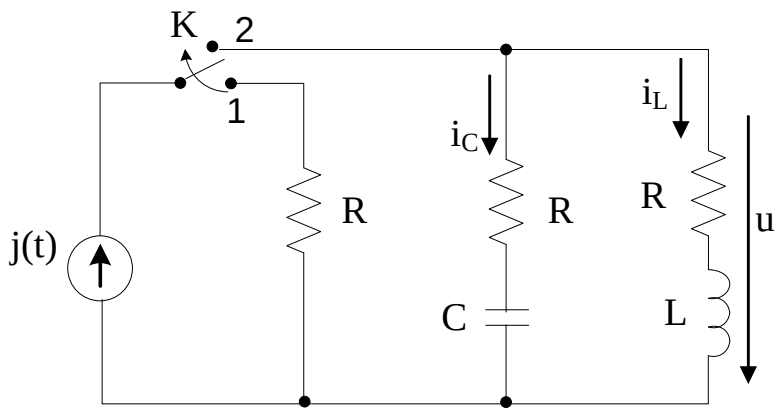
$$\begin{cases} i(+0) = K_1 + K_2 + \frac{33}{13} = \frac{3}{2} \\ i'(+0) = \frac{-5}{4} K_1 - \frac{13}{4} K_2 = \frac{45}{8} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K_1 + K_2 = \frac{-27}{26} \\ 10K_1 + 26K_2 = -45 \end{cases}$$

$$K_1 = \frac{63}{26}, \quad K_2 = \frac{-90}{26}$$

Vậy $i = \frac{33}{13} + \frac{63}{26} e^{\frac{-5}{4}t} - \frac{90}{26} e^{\frac{13}{4}t}$

Ví dụ 6.15

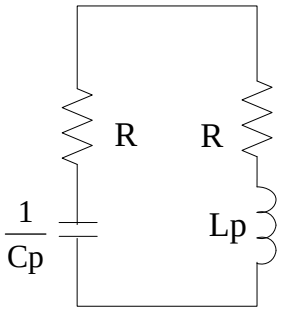
Cho mạch điện như hình 6.15. Biết $i_L(-0) = 0$, $u_C(-0) = 0$, $j(t) = 1A$, $R^2 = L/C$
Tính i_C, i_L, u khi K chuyển từ 1 sang 2.



Hình 6.15

Giải

Đại số hoá sơ đồ mạch khi khóa K chuyển sang 2



$$2R + \frac{1}{Cp} + Lp = 0$$

$$CLp + 2RCp + 1 = 0$$

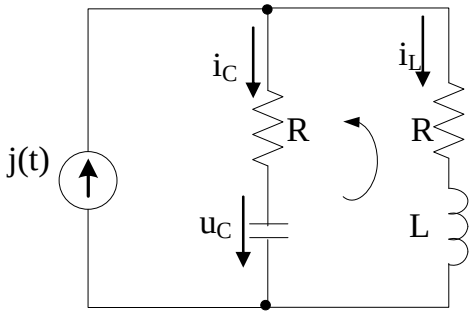
Chọn R=2Ω, L=8H, C=2F

$16p^2 + 8p + 1 = 0$

⇨ $p_1 = p_2 = \frac{1}{RC}$ nghiệm kép

⇨ $i_{td} = (K_1 + K_2 t)e^{\frac{-1}{RC}t}$

- $i_{Cxl} = 0 \Rightarrow i = (K_1 + K_2 t)e^{\frac{-1}{RC}t}$
- Điều kiện đầu t > 0



$i_C = j(t) - i_L$ $\quad$ ($i_L(+0) = i_L(-0) = 0$)

=> $i_C(+0) = j(+0) - i_L(+0) = 1A$

$i'_C = j'(t) - i'_L$

$i_L R + Li'_L - u_C - Ri_C = 0$

$i_L(+0)R + Li'_L(+0) - u_C(+0) - Ri_C(+0) = 0$

$\Rightarrow Li'_L(+0) = Ri_C(+0) = R \Rightarrow i'_C(+0) = \frac{-R}{L}$

- Xác định K_1, K_2:

$i_C(+0) = K_1 = 1 \Rightarrow K_1 = 1$

$i'_C(+0) = \frac{-1}{RC}K_1 + K_2 = \frac{-R}{L} \Rightarrow K_2 = \frac{-R}{L} + \frac{1}{RC} = 0$

$i_C = e^{\frac{-1}{RC}t}$

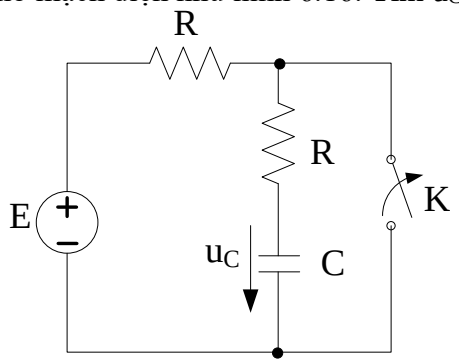
$i_L = j(t) - i_C(t) = 1 - e^{\frac{-1}{RC}t}$

$u = i_L R + L\frac{di_L}{dt} = R\left[1 - e^{\frac{-1}{RC}t}\right] + L\frac{1}{RC}e^{\frac{-1}{RC}t}$

$u = R - Re^{\frac{-1}{RC}t} + Re^{\frac{-1}{RC}t} = R$

Ví dụ 6.16

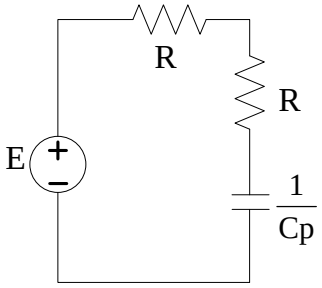
Cho mạch điện như hình 6.16. Tìm u_C và i_C khi t = 0 khóa K mở.



Hình 6.16

Giải

- Đại số hoá mạch:



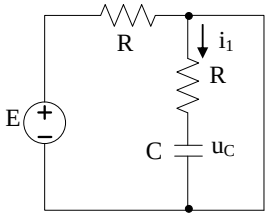
$$i\left(2R+\frac{1}{Cp}\right)=E$$

Phương trình đặc trưng: $2R+\frac{1}{Cp}=0 \Rightarrow p=\frac{-1}{2RC}$

$i_{Ctd}=Ke^{\frac{-1}{2RC}}$

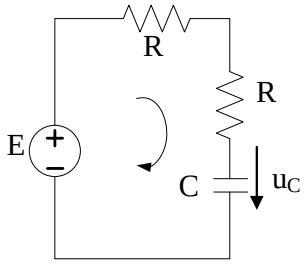
$i_{Cxl}=0 \quad \Rightarrow i_C=Ke^{\frac{-1}{2RC}}$

- Khi t = -0



$u_C(-0)= -i_1R$ mà $i_1= 0$ => $u_C(-0)= 0 = u_C(+0)$

- Khi t = +0



$$E=2Ri_C+u_C$$

$$\Rightarrow i_C(+0)=\frac{E-u_C(+0)}{2R}=\frac{E}{2R}$$

$$i_C(+0)=\frac{E}{2R} \Rightarrow i_C=Ke^{\frac{-1}{2RC}t} \Rightarrow i_C(+0)=K=\frac{E}{2R}$$

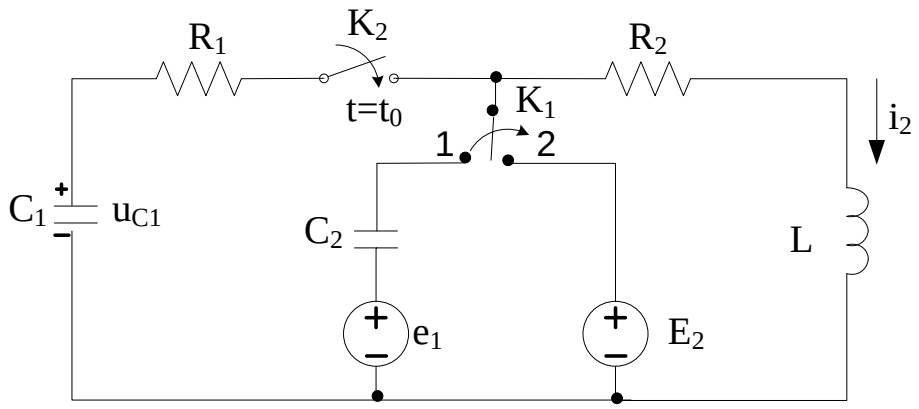
Chọn E=20V, R=5Ω, C=2F

$$\Rightarrow i_C=2e^{\frac{-t}{20}}A$$

$$\Rightarrow u_C=E-2Ri_C=20-20e^{\frac{-t}{20}}V$$

Ví dụ 6.17 Cho mạch điện như hình 6.17. Tính dòng trong cuộn dây và áp trên tụ C_1.tại t =0 K_1 chuyển từ 1->2, **;** tại $t=t_0$ =0.4s đóng K_2, tìm i_2 và u_{C1}.

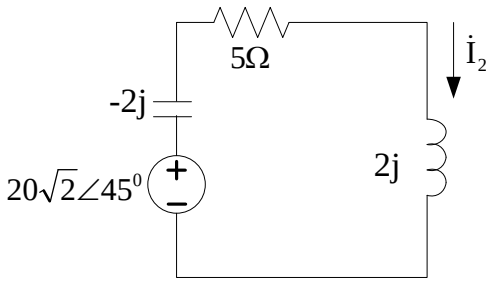
$e_1 = 20\sqrt{2}\sin(t + 45^0)$, $E_2 = 10V$, $u_{C1}(0.4s) = -5V$; $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $L = 2H$, $C_1 = 1F$, $C_2 = 0.5F$



Hình 6.17

Giải

t < 0 Phức hóa mạch



$$\dot{I}_2 = \frac{20\sqrt{2}\angle 45^0}{5} = 4\sqrt{2}\angle 45^0$$

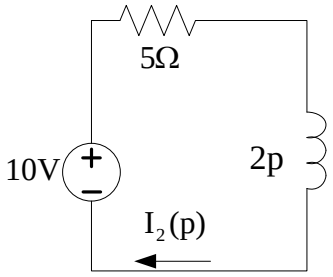
$$\Rightarrow i_2 = 4\sqrt{2}\sin(t + 45^0)$$

$$i_2(-0) = i_2(+0) = 4\sqrt{2}\sin 45^0 = 4A$$

$$\dot{U}_C = -8\sqrt{2}\angle -45^0 \Rightarrow u_C = -8\sqrt{2}\sin(t - 45^0)$$

$$\Rightarrow u_C(-0) = -8\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -8V$$

* Khi 0< t <t_0



$i_{2xl} = 2A$

$(5 + 2p)I(p) = 10$

Phương trình đặc trưng 5 + 2p = 0 => p = -2,5

$i_{td} = Ke^{-2.5t}$

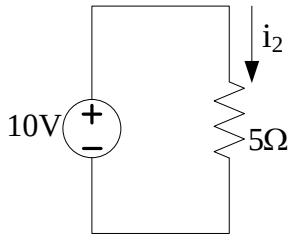
$i_2 = 2 + Ke^{-2.5t}$

Tính K

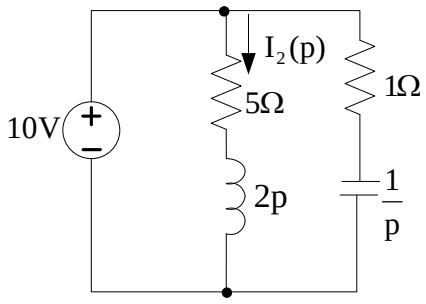
$i_2(+0) = 4 = 2+K$ => K = 2

Vaäy khi 0 < $t < t_0$: $i_2 = 2 + 2e^{-2.5t}$

- Khi t = t_0 $i_2(t_0) = 2 + 2e^{-1} = 2{,}735A$
- Khi t > 0 i_2=2A; u_{Cxl}=10V



- Thành phần quá độ



$$(5+2p)I_2(p) = 10 \Rightarrow 5 + 2p = 0 \Rightarrow p = -2.5$$

$$i_{td} = K_2 e^{-2.5t}$$

$$\left(1+\frac{1}{p}\right)I(p) = 10 \Rightarrow 1 + \frac{1}{p} = 0 \Rightarrow p = -1$$

$$\Rightarrow u_{Ctd} = K_1 e^{-(t-t_0)}$$

* Khi t>t_0

$$u_C = 10 + K_1 e^{-(t-t_0)}$$

$$i_2 = 2 + K_2 e^{-2,5(t-t_0)}$$

*Ñieàu kieän ñaàu:

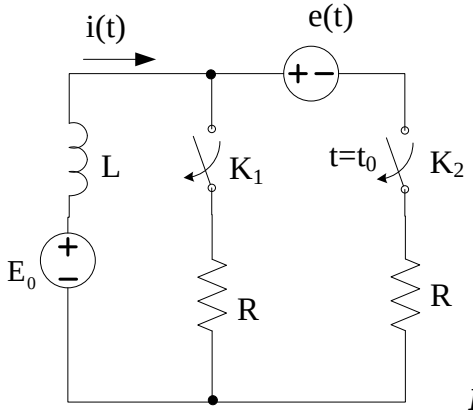
$$u_C(t_0) = -5 \Rightarrow 10 + K_1 = -5$$

$$i_2(t_0) = 4 \Rightarrow 2 + K_2 = 4 \qquad \Rightarrow K_1 = -15 \Rightarrow K_2 = 2$$

* Vaäy t > t_0 $\begin{cases} u_C = 10 - 15e^{-(t-t_0)} \\ i_2 = 2 + 2e^{-2,5(t-t_0)} \end{cases}$

Ví dụ 6.18 Cho mạch điện như hình 6.18. Taïi t = 0 ñoùng K_1 vaø taïi t = t_0 > 0 môû K_2

Xaùc ñònh i(t) bieát e(t) = $2E_0\sin\omega t$, $E_0 > 0$, $\omega = \frac{R}{L}$, $t_0 = \frac{R}{L}\text{arctg}2$, $e^{\frac{-1}{2}\text{arctg}2} = \frac{5}{8}$



Hình 6.18

Giải

Tại 0< t <t_0

Xét $E_0 \Rightarrow i_0 = \frac{E_0}{R}$

Xét e(t):

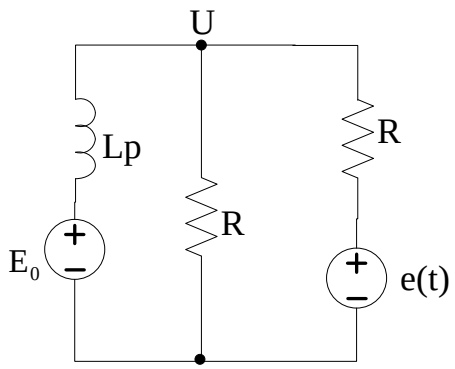
$$\dot{I}_0 = \frac{2E_0}{R + jL\omega} = \frac{-2E_0}{R\sqrt{2}\angle 45^0} \quad \Rightarrow i(t) = \frac{E_0}{R} - \frac{E_0\sqrt{2}}{R}\sin(\omega i + 45^0)$$

$$i_L(-0) = i_L(+0) = i(-0) = \frac{E_0}{R} - \frac{E_0\sqrt{2}}{R}\sin(45^0) = \frac{E_0}{R} - \frac{E_0\sqrt{2}}{R}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow i(+0) = \frac{2E_0}{R}$$

- Thành phần quá độ

Đại số hoá mạch



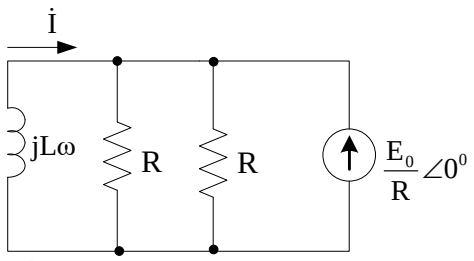
Phương trình thế nút $\left(\frac{1}{Lp} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}\right)\cdot U = \frac{E_0}{R} + \frac{e(t)}{R}$

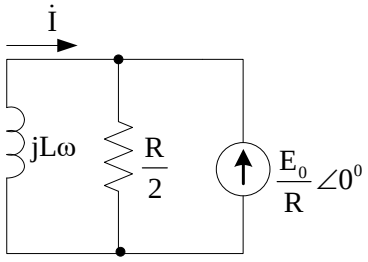
Phương trình đặc trưng: $\frac{1}{Lp} + \frac{2}{R} = 0 \Rightarrow p = \frac{-R}{2L} \Rightarrow i_{td} = Ke^{\frac{-R}{2L}t}$

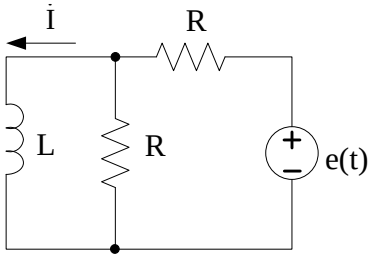
Thành phần xác lập:

Khi chỉ có E_0: $i_0 = \frac{2E_0}{R}$

Khi chỉ có e(t): $\dot{I}_0 = \frac{-E_0}{2\left(\frac{R}{2} + jL\omega\right)} = \frac{2E_0}{2R\left(\frac{1}{2} + j1\right)}$







$$i_{xl} = \frac{2E_0}{R} - \frac{2E_0}{R\sqrt{5}}\sin(\omega t - \tan^{-1}2)$$

- Dạng tổng quát: $i(t) = \frac{2E_0}{R} - \frac{2E_0}{R\sqrt{5}}\sin(\omega t - \tan^{-1}2)$
- Xác định K: $i(+0) = \frac{2E_0}{R} \Rightarrow K = \frac{-E_0}{R\sqrt{5}} \cdot 0{,}89 = -0{,}8 \cdot \frac{E_0}{R}$
- Vậy khi $0<t<t_0$ thì $i = \frac{2E_0}{R} + \frac{2E_0}{R\sqrt{5}}\sin(\omega t - \tan^{-1}2) - 0{,}8 \cdot \frac{E_0}{R} e^{\frac{-R}{2L}t}$
- Khi $t=t_0$ thì

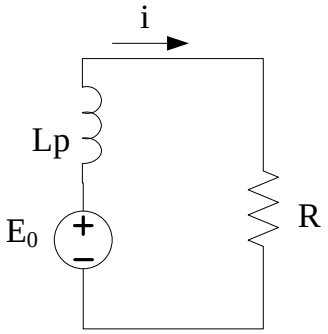
$$i_L(t_0) = \frac{2E_0}{R} - \frac{2E_0}{R\sqrt{5}}\sin(\omega t - \tan^{-1}2) - 0{,}4 \cdot \frac{E_0}{R} e^{\frac{-R}{2L}t}$$

$$= \frac{2E_0}{R} - \frac{2E_0}{R\sqrt{5}}\sin(\frac{R}{L} \cdot \frac{L}{R}\tan^{-1}2 - \tan^{-1}2) - 0{,}8 \cdot \frac{E_0}{R} e^{\frac{-R}{2L}\frac{L}{R}\tan^{-1}2}$$

$$= \frac{2E_0}{R} - 0{,}8 \cdot \frac{E_0}{R} \cdot \frac{5}{8} = \frac{2E_0}{R} - \frac{E_0}{2R} = \frac{3E_0}{2R}$$

- Khi $t>t_0$ thì

+ Thành phần quá độ: đại số hoá mạch



+ Thành phần xác lập:

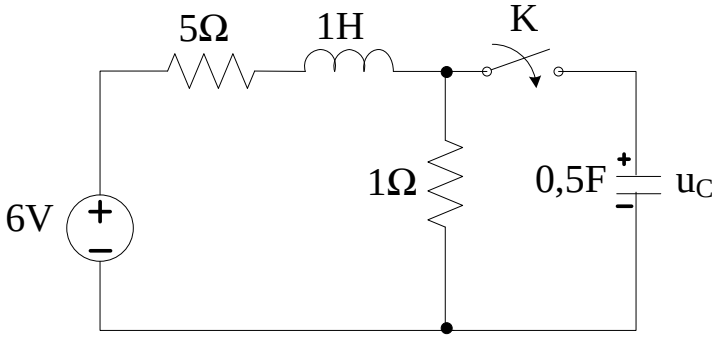
$$i_{xl} = \frac{E_0}{R}$$

$$i = \frac{E_0}{R} + Ke^{\frac{-R}{L}(t-t_0)}$$

Xác định K: Khi $t=t_0$ thì $i(t_0)$ thì $i(t_0) = \frac{3E_0}{2R} \Leftrightarrow \frac{3E_0}{2R} = \frac{E_0}{R} + K \Rightarrow K = \frac{E_0}{2R}$

Vậy khi $t>t_0$ thì $i = \frac{E_0}{R} + \frac{E_0}{2R} e^{\frac{-R}{L}(t-t_0)}$

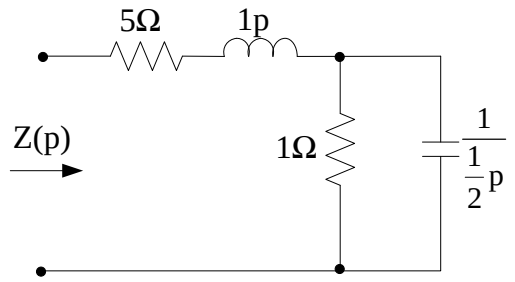
Ví dụ 6.19 Cho mạch điện như hình 6.19. Xác định u_C tại t=0 khi K đóng.



Hình 6.19

Giải

- Khi t<0: $i_L(-0) = \frac{6}{6} = 1A$ và $u_C(-0)=0$
- Khi t>0: $u_{Cxl}=1V$
- Đại số hoá mạch



Phương trình đặc trưng

$$\frac{1\cdot\frac{2}{p}}{1+\frac{2}{p}} + 5 + p = 0 \Rightarrow p^2 + 7p + 12 = 0 \Rightarrow \begin{cases} p_1 = -3 \\ p_2 = -4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_{Ctd} = K_1e^{-3t} + K_2e^{-4t}$$

$$u_C(+0) = u_C(-0) = 0 \Rightarrow u'_C(+0) = \frac{i_C(+0)}{C} = \frac{i_L(+0) - u_C(+0}{C} = \frac{i_L(+0)}{C} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ V/s}$$

Tìm K_1, K_2

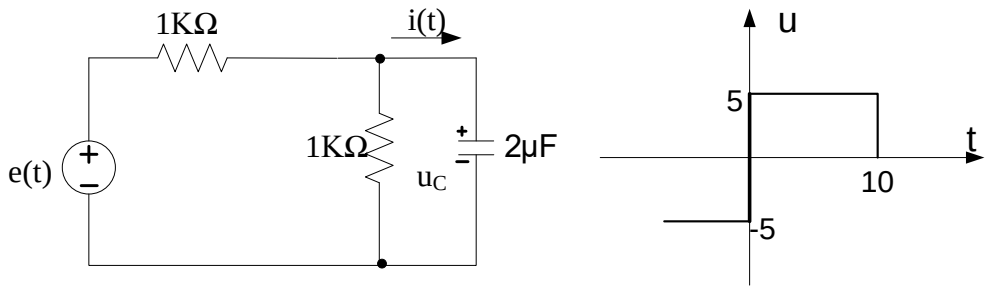
$$u_C(+0) = 1 + K_1 + K_2 = 0$$

$$u'_C(+0) = -3K_1 - 4K_2 = 2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} K_1 = -2 \\ K_2 = 1 \end{cases}$$

Vậy $u_C = 1 - 2e^{-3t} + e^{-4t}$ (V)

Ví dụ 6.20 Cho mạch điện như hình 6.20. Tính u_C trên tụ khi t>0.



Hình 6.20

Giải

- Khi t<0 ta có $u_C(-0)$ = -2.5V
- Khi 0<t<10ms ta có nghiệm xác lập u_{Cxl}= 2.5V

$$500 + \frac{1}{2p} = 0 \Rightarrow p = -1000$$

$$u_{Ctd} = Ke^{-1000t};\ u_C = 2,5 + Ke^{-1000t} \text{(V)}$$

$$u_C(+0) = u_C(-0) = 2,5\text{(V)} \Rightarrow K = -5$$

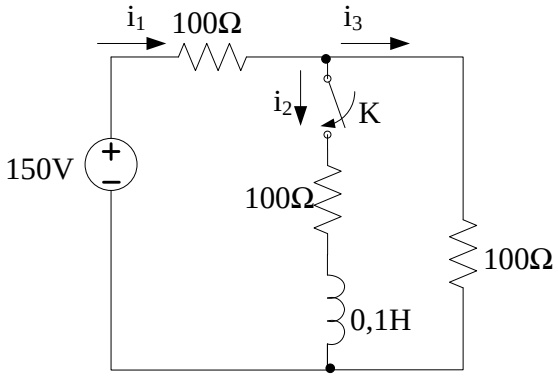
$$u_C = 2,5 - 5e^{-1000t} \text{(V)}$$

$$u_C(10\text{ms}) = 2,5e^{-10t} \text{(V)}$$

Khi t>10ms thì Vậy $u_C = 2,5e^{-1000(t-10\text{ms})}$(V)

Ví dụ 6.21

Cho mạch điện như hình 6. 6.21. Tính i_1, i_2, i_3 khi t=0 K đóng.



Hình 6.21

Giải

$$i_2(-0) = i_2(-0) = 0$$

$$i_{1xl} = \frac{150}{100 + \frac{100}{2}} = 1A; \quad i_{2xl} = i_{3xl} = \frac{1}{2}A$$

Phương trình đặc trưng:

$$\frac{100 \times 100}{100 + 100} + 0,1p + 100 = 0 \quad \Rightarrow p = -150$$

$$i_2 = 0,5 + K_2 e^{-1500t}$$

Tại $i_2(+0) = 0,5 + K_2 = 0 \Rightarrow K_2 = -0,5$

$$i_2 = 0,5 - 0,5e^{-1500t}A$$

$$\begin{cases} i_1(+0) - i_2(+0) - i_3(+0) = 0 \\ 100i_1(+0) + 100i_3(+0) = 150 \end{cases}$$

$$\Rightarrow i_1(+0) = i_3(+0) = 0,75$$

$$i_1(+0) = 1 + K_1 = 0,75 \Rightarrow K_1 = -0,25$$

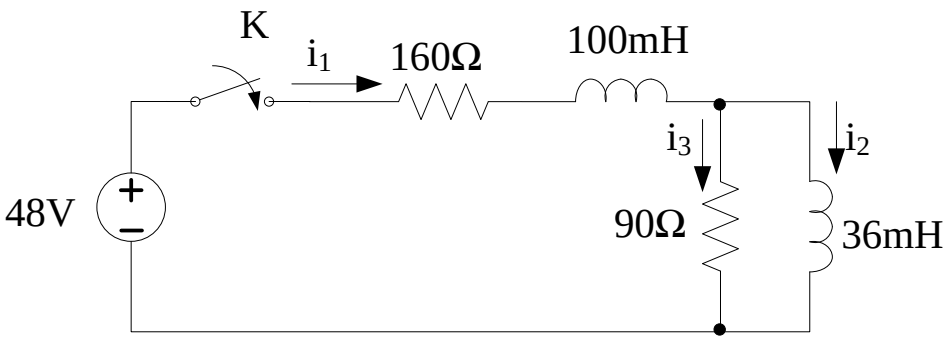
$$\Rightarrow i_1 = 1 - 0,25e^{-1500t}A$$

$$i_3(+0) = 0.5 + K_3 = 0,75 \Rightarrow K_3 = 0,25$$

$$\Rightarrow i_3 = 0,5 + 0,25e^{-1500t}A$$

Ví dụ 6.22

Cho mạch điện như hình 6.22. Tại t=0, K đóng tính i_1, i_2, i_3.



Hình 6.22

Giải

$$i_{1xl} = i_{2xl} = \frac{48}{160} = 0,3A$$

$$i_{3xl} = 0$$

Phương trình đặc trưng: $\frac{90 \cdot 36 \cdot 10^{-3} p}{90 + 36 \cdot 10^{-3} p} + 160 + 100.10^{-3} p = 0$

$$\Rightarrow p^2 + 5000p + 4.10^6 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_1 = -1000 \\ p_2 = -4000 \end{cases}$$

$$i_2 = i_{2xl} + i_{2td} = K_1 e^{-1000t} + K_2 e^{-4000t} + 0,3$$

Tại $i_2(-0)=0=i_2(+0)=K_1+ K_2+ 0.3= 0$

$$u_2 = 36.10^{-3} \frac{di_2}{dt} \Rightarrow i_3(+0) = \frac{36.10^{-3}}{90} \cdot \frac{di_2}{dt}\Big|_{t=+0} = \frac{36.10^{-3}}{90} \cdot \left(-1000K_1 - 4000K_2\right) = 0$$

$$i_1(+0) - i_2(+0) - i_3(+0) = 0 \Rightarrow i_3(+0) = 0$$

$$1000K_1 + 4000K_2 = 0 \quad \Rightarrow K_1 = -0,4 \ , \ K_2 = 0,1$$

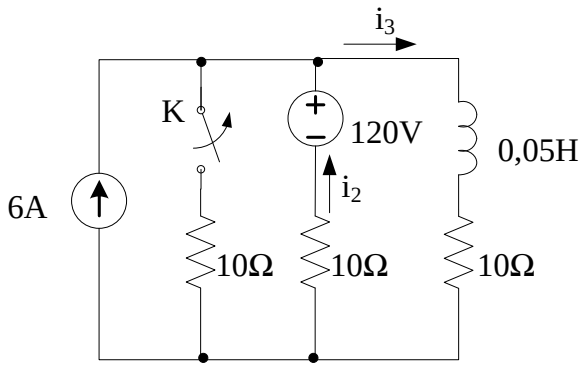
$$i_2 = 0,3 - 0,4e^{-1000t} + 0,1e^{-4000t} A$$

$$i_3 = 4.10^{-4}.(-1000.(-0,4)e^{-1000t} - 0,1.4000.e^{-4000t}) = 0,16.(e^{-1000t} - e^{-4000t})A$$

$$i_1 = i_2 + i_3 = 0,3 - 0,24e^{-1000t} + 0,06e^{-4000t} A$$

Ví dụ 6.23

Cho mạch điện như hình 6.23. Tại t=0, K mở tính $i_2(t), i_3(t)$.



Hình 6.23

Giải

$$i_{2xl} = \frac{120}{10+10} - \frac{6}{2} = 3A; \quad i_{3xl} = 6 + i_{2xl} = 9A$$

Phương trình đặc trưng: 0,05p+10+10 = 0 =>p = - 400

Tại t = - 0

$$u\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right) = 6 + \frac{120}{10} \Rightarrow u = \frac{180}{3} = 60V \Rightarrow i(-0) = \frac{60}{10} = 6A = i_3(+0)$$

$$i_3 = i_{3xl} + i_{3td} = 9 + K_3 e^{-400t}$$

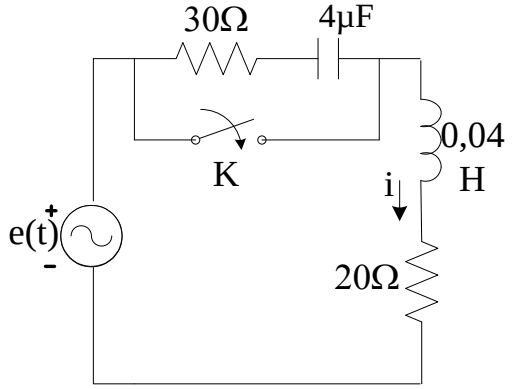
Tại t = +0 => $i_3(+0) = 9 + K_3 \Rightarrow K_3 = -3$

Vậy $i_3 = 9 - 3e^{-400t}$

$$i_2 = -6 + i_3 = 3 - 3e^{-400t}$$

Ví dụ 6.24 Cho mạch điện như hình 6.24.

$e(t) = 100\sin(2500t + 30^0)$, tại t=0 K đóng tính i(t).



Hình 6.24

Giải

❖ Tính điều kiện ban đầu khi K mở, chuyển sang sơ đồ phức

$$\dot{I}_{(-0)} = \frac{\dot{E}}{R + R_1 + j\omega L - j\dfrac{1}{\omega C}} = \frac{100\angle 30^0}{20 + 30 + j100 - j100} = 2\angle 30^0\,A$$

$i(t) = 2\sin(2500t + 30^0)$ A

Tại t =(- 0) ta có $i(-0) = 2\sin 30^0 = 1A$

$i = i_{xl} + i_{td}$

❖ Tính giá trị xác lập khi K đóng, chuyển sang sơ đồ phức

$$\dot{I}_{xl} = \frac{\dot{E}}{R + j\omega L} = 0{,}98\angle -48{,}7^0\,A$$

$i = 0{,}98\sin(2500t + 48{,}7^0)$ A

Phương trình đặc trưng : $Lp + R = 0 \Rightarrow p = -R/L = -500$

$i_{td} = K.e^{-500t}$

$i = 0{,}98\sin(2500t - 48{,}7^0) + K.e^{-500t}$

tại t = +0 $\quad i(+0)=i(-0)= 0{,}98\sin(-48{,}7^0) + K=1$

$\Rightarrow K = 1{,}74$

$i = 0{,}98\sin(2500t - 48{,}7^0) + 1{,}74.e^{-500t}$ (A)

6.4 Phương pháp toán tử Laplace

Phương pháp tích phân kinh điển nghiên cứu ở mục trên có ưu điểm là cho thấy rõ hiện tượng vật lý của dòng điện và điện áp quá độ nhưng không tiện dùng cho các mạch phức tạp vì vậy việc giải trực tiếp phương trình vi phân sẽ khó khăn, khi bậc của phương trình vi phân cao.

Phương pháp toán tử có ưu điểm là ở chỗ, nó cho phép đại số hóa phương trình vi tích phân, với các điều kiện đầu được tự động đưa vào phương trình đại số, do đó kết quả nhận được sẽ nhanh hơn trong trường hợp giải trực tiếp.

1. Một số kiến thức cơ bản để biến đổi Laplace

Gọi f(t) là hàm gốc, biến thiên theo thời gian t và ta biến đổi thành hàm F(p). F(p) được gọi là hàm ảnh; p: số phức. Biểu thức dùng để xác định ảnh của một hàm f(t).

$$L[f(t)] = F(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt}dt$$

Trong đó p là số phức: $p = \sigma + j\omega$

Các tính chất cơ bản của biến đổi Laplace là:

Ảnh của đạo hàm gốc:

$$L[f'(t)] = \int_0^\infty f'(t)e^{-pt}dt$$

Dùng công thức tích phân phân đoạn ta có:

$$\int_0^\infty f'(t)e^{-pt}dt = f(t)e^{-Pt}\Big|_0^\infty + p\int_0^\infty f(t)e^{-pt}dt = p.F(p) - f(0)$$

Ảnh của đạo hàm gốc bằng hàm ảnh nhân với p.

$$L\left[\int_0^\infty f(t)dt\right] = \frac{F(P)}{P}$$

Ảnh của tích phân hàm gốc bằng hàm ảnh chia cho p.

Nhờ hai tính chất quan trọng của biến đổi Laplace ta chuyển phương trình vi tích phân theo hàm gốc thành phương trình đại số với ảnh là F(p).

BẢNG BIẾN ĐỔI LAPLACE

Hàm gốc f(t)	Hàm ảnh F(p)
1	$\frac{1}{p}$
$e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{p+\alpha}$
$\frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha t})$	$\frac{1}{p(p+\alpha)}$
$t.e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(p+\alpha)^2}$
$\cos\omega t$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
$\sin\omega t$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
t	$\frac{1}{p^2}$
t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$

Ngược lại nếu biết hàm ảnh $F(p) = \frac{P_1(p)}{P_2(p)}$ ta có thể tìm được hàm gốc theo công thức sau:

$$f(t) = \sum_{K=1}^{n} \frac{P_1(p_K)}{P'_2(p_K)} e^{P_K t}$$

Trong đó $P_2'(p_K)$ là đạo hàm của đa thức $P_2(p)$ tại điểm $p = p_K$

❖ **Sau đây là một số ví dụ cách tìm hàm gốc**

Ví dụ 6.25 Cho hàm ảnh. Hãy tìm hàm gốc f(t).

$$F(p) = \frac{4}{(p+1)(p+2)}$$

Giải

$$\frac{4}{(p+1)(p+2)} = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p+2}$$

Tìm A: nhân 2 vế cho (p+1)

$$\frac{4}{p+2} = A + \frac{B(p+1)}{p+2}$$

Cho p = –1 ⇒ A = 4

Tìm B: nhân 2 vế cho (p + 2)

$$\frac{4}{p+1} = A\frac{p+2}{p+1} + B$$

Cho p = – 2 ⇒ B = – 4

$$\Rightarrow f(t) = 4.e^{-t} - 4e^{-2t}$$

Ví dụ 6.26 Hãy tìm hàm gốc f(t).

$$F(p) = \frac{8}{p(p+2)}$$

Giải

$$\frac{8}{p(p+2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+2}$$

Tìm A: Nhân 2 vế cho p

$$\frac{8}{p+2} = A + \frac{B.p}{p+2}$$

Cho p = 0 ⇒ A = 4

Tìm B: Nhân 2 vế cho p + 2

$$\frac{8}{p} = \frac{A.(p+2))}{p} + B$$

Cho p = – 2 ⇒ B = – 4

$f(t) = 4 - 4e^{-4t}$

Ví dụ 6.27 Hãy tìm hàm gốc f(t).

$$F(p) = \frac{4}{(p+1)(p+2)^2}$$

Giải

$$\frac{4}{(p+1)(p+2)^2} = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p+2} + \frac{C}{(p+2)^2}$$

Tìm A: nhân 2 vế cho (p+1), cho p+1= 0

$\frac{4}{(p+2)^2} = A$; Cho p = – 1 ⇒ A = 4

Tìm C: nhân 2 vế cho $(p + 2)^2$ cho p+2=0

$$\Leftrightarrow 4 = A(p+2)^2 + B(p+1)(p+2)^2 + C(p+1)\ \frac{4}{(p+1)} = C$$

Cho p = – 2 ⇒ C = – 4

Tìm B: nhân 2 vế cho $(p + 2)^2$

$$\frac{4}{(p+1)} = \frac{A(p+2)^2}{p+1} + B(p+2) + C$$

Đạo hàm p theo 2 vế:

$$-\frac{4}{(p+1)^2} = \frac{A(p+2)(...)}{(p+1)^2} + B$$

Giá trị (…) không cần quan tâm

Cho $p = -2 \Rightarrow B = -4$

$f(t) = 4.e^{-t} - 4.e^{-2t} - 4t.e^{-2t}$

2. Định luật Kirchhoff dạng toán tử

- Định luật Kirchhoff 1:

$$\sum I(p) = 0$$

- Định luật Kirchhoff 2

Cho mạch vòng kín gồm R - L - C nối tiếp đặt vào điện áp u ta có:

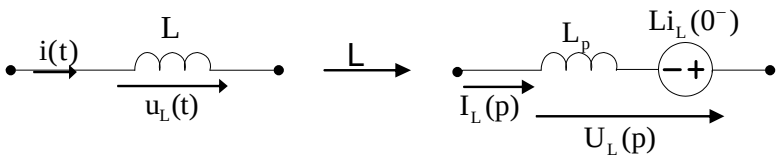
$$u = Ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int_0^t idt + u_c(0)$$

Chuyển sang biến đổi Laplace ta được:

$$U(p) = I(p)\left[R + pL + \frac{1}{pC}\right] + \frac{u_c(-0)}{p} - L.i_L(-0)$$

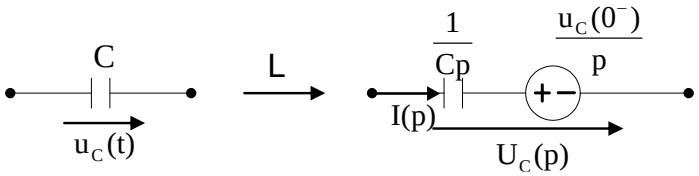
Trong đó: $L.i_L(-0)$ và $\frac{u_c(-0)}{p}$ đặc trưng cho điều kiện đầu của bài toán.

❖ ***Cuộn dây***



$$u_L(t) = L\frac{di(t)}{dt} \longrightarrow U_L(p) = Lp.I(p) - L.i_L(0^-)$$

❖ ***Tụ điện***



$$u_c = \frac{1}{C}\int idt + u_C(0^-) \longrightarrow U_C(p) = I(p)\frac{1}{Cp} + \frac{u_c(0^-)}{p}$$

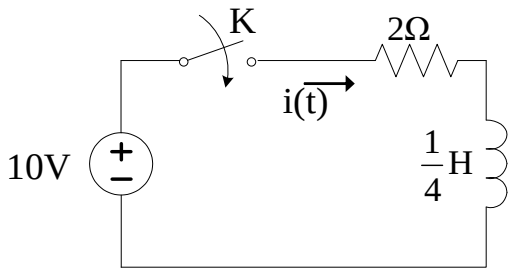
3 Phương pháp giải bài toán quá độ bằng phương pháp toán tử

Bước 1: Xác định các điều kiện ban đầu $i_L(-0)$, $u_c(-0)$

Bước 2: Lập sơ đồ toán tử, giải sơ đồ toán tử theo các phương pháp đã biết tìm I(p).

Bước 3: Dùng biến đổi Laplace ngược để tìm hàm gốc i(t).

Ví dụ 6.28 Cho mạch điện như hình 6.28. Tại t = 0 đóng khoá K, tìm i(t).



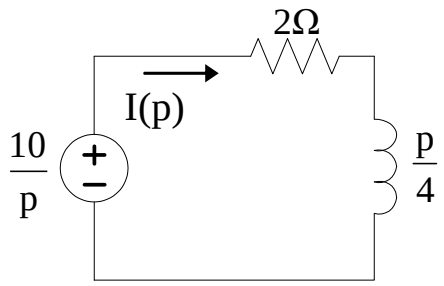
Hình 6.28

Giải

Xác định điều kiện ban đầu: $i_L(-0) = 0$

Đại số hóa mạch điện (tức là đưa mạch điện về sơ đồ tương đương dạng Laplace).

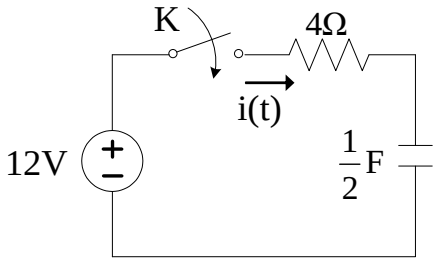
Sơ đồ tương đương Laplace:



$$I(p) = \frac{10/p}{2 + p/4} = \frac{40}{p(p+8)} = \frac{5}{p} - \frac{5}{p+8}$$

$$\Rightarrow i(t) = 5 - 5e^{-8t} = 5(1 - e^{-8t})\ (A)$$

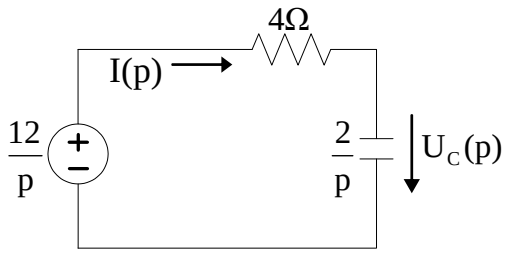
Ví dụ 6.29 Cho mạch điện như hình 6.29. Tại t = 0 đóng khóa K, tìm i(t) và $u_c(t)$.



Hình 6.29

Giải

$u_c(-0) = 0$ Sơ đồ tương đương:



$$I(p) = \frac{\frac{12}{p}}{4 + \frac{2}{p}} = \frac{12}{4p+2} = \frac{3}{p + \frac{1}{2}}$$

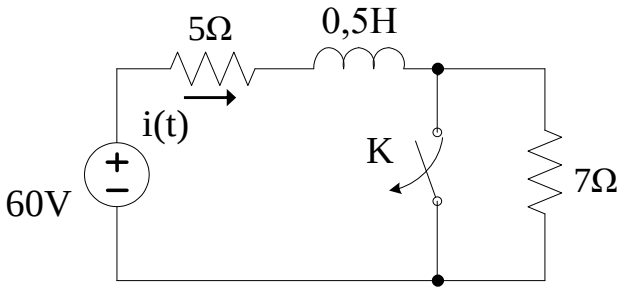
Vậy $i(t) = 3e^{-\frac{1}{2}t} A$

$$U_C(p) = I(p).\frac{2}{p} = \frac{24}{p(p+\frac{1}{2})} = \frac{12}{p} - \frac{12}{p+\frac{1}{2}}$$

$$u_c(t) = 12 - 12e^{-\frac{1}{2}t} \text{ V}$$

Ví dụ 6.30

Cho mạch điện như hình 6.30. Tại t = 0 mở khóa K, tìm i(t).

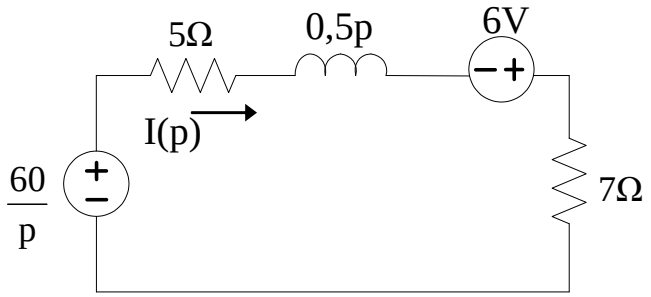


Hình 6.30

Giải

$$i_L(0^-) = \frac{60}{5} = 12 \text{ (A)}$$

Sơ đồ tương đương:

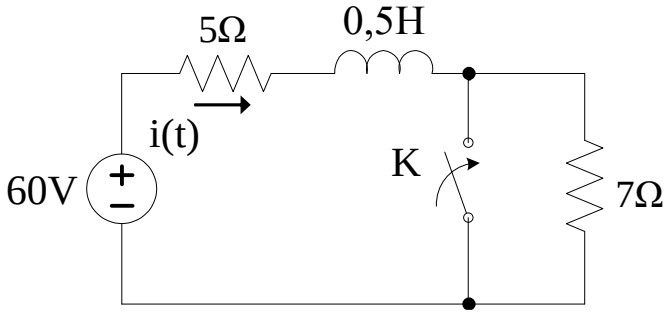


$$I(p)(5 + 0,5p + 7) = \frac{60}{p} + 6$$

$$I(p) = \frac{\frac{60}{p} + 6}{12 + 0,5p)} = \frac{12(p+10)}{p(p+24)}$$

$$\Rightarrow i(t) = 5 + 7e^{-24t} \text{ (A)}$$

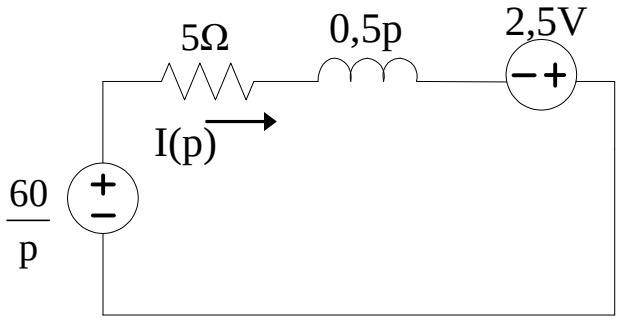
Ví dụ 6.31 Cho mạch điện như hình 6.31. Tại t = 0 đóng khóa K, tìm i(t).



Hình 6.31

Giải

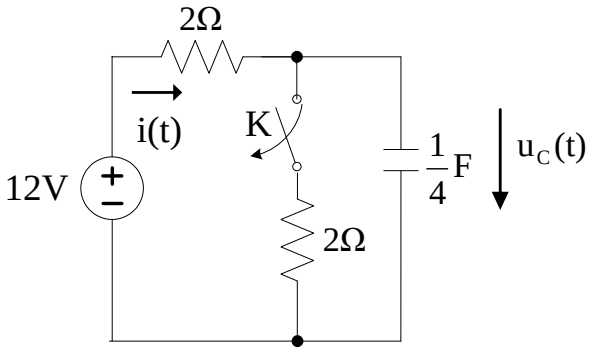
$$i_L(0^-) = \frac{60}{12} = 5\,(A)$$



$$I(p)\left(5+\frac{p}{2}\right) = \frac{60}{p} + \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow I(p) = \frac{\frac{60}{p}+\frac{5}{2}}{5+\frac{p}{2}} = \frac{\frac{120+5p}{2p}}{\frac{10+p}{2}} = \frac{5(p+24)}{p(p+10)} = \frac{12}{p} - \frac{7}{p+10} \quad \Rightarrow i(t) = 12 - 7e^{-10t}\,(A)$$

Ví dụ 6.32 Cho mạch điện như hình 6.32. Tại t = 0 mở khóa K, tìm i(t) và $u_C(t)$.

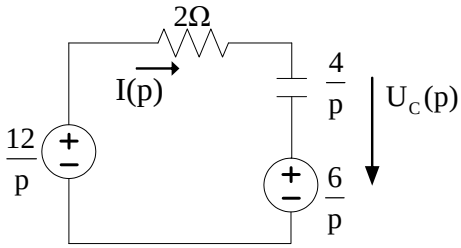


Hình 6.32

Giải

$$i(0^-) = \frac{12}{2+2} = 3\,(A)$$

$u_C(0^-) = i(0^-).2 = 6$ (V)

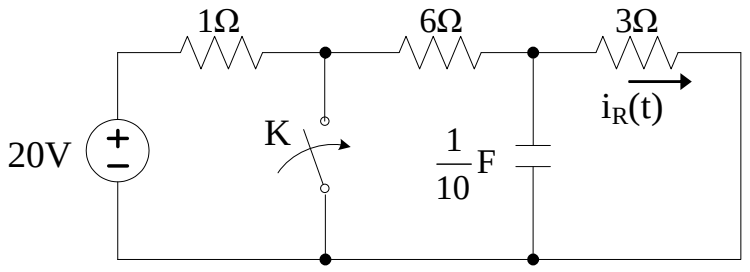


$$I(p)\left(2+\frac{4}{p}\right) = \frac{12}{p} - \frac{6}{p} \Rightarrow I(p)\left(\frac{2p+4}{p}\right) = \frac{6}{p}$$

$$\Rightarrow I(p) = \frac{6}{2p+4} = \frac{3}{p+2} \quad ;\ i(t) = 3e^{-2t}\,(A)$$

$$U_c(p) = \frac{3}{p+2}.\frac{4}{p} + \frac{6}{p} = \frac{12}{p(p+2)} + \frac{6}{p} \Rightarrow u_c(t) = 12 - 6e^{-2t} = 6(2-e^{-2t})\,(V)$$

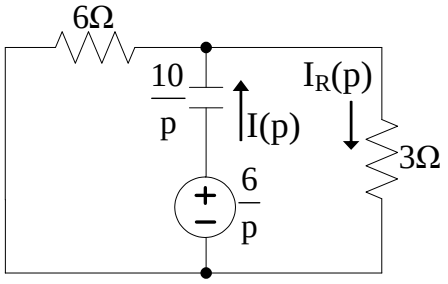
Ví dụ 6.33 Cho mạch điện như hình 6.33. Tại t = 0 đóng khóa K, tìm $i_R(t)$.



Hình 6.33

Giải

$i(0^-) = \frac{20}{10} = 2(A)$, $u_c(0^-) = 2.3 = 6(V)$

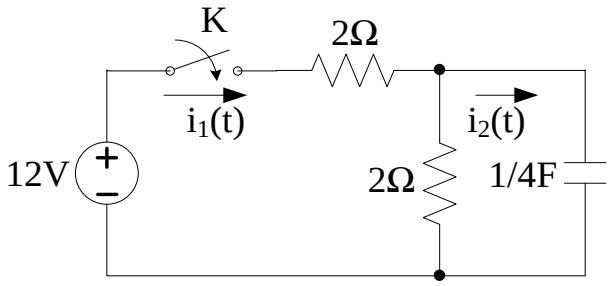


$$I(p) = \frac{6/p}{\frac{10}{p} + \frac{6.3}{6+3}} = \frac{3}{p+5}$$

$$I_R(p) = I(p)\cdot\frac{6}{9} = \frac{3.6}{(p+5).9} = \frac{2}{p+5} \Rightarrow i_R(t) = 2e^{-5t}(A)$$

Ví dụ 6.34

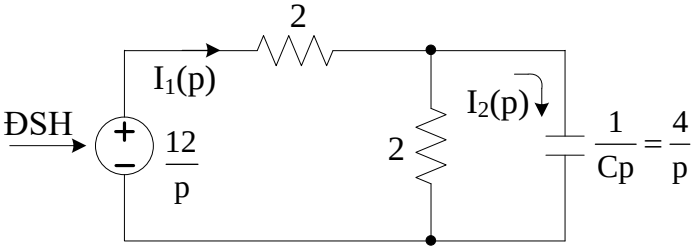
Cho mạch điện như hình 6.34. Tại t = 0 đóng khóa K, Tính dòng điện $i_1(t)$, $i_2(t)$.



Hình 6.34

Giải

$u_c(-0) = 0$



$$Z(p) = 2 + \frac{2*\frac{4}{p}}{2+\frac{4}{p}} = \frac{2p+8}{p+2}$$

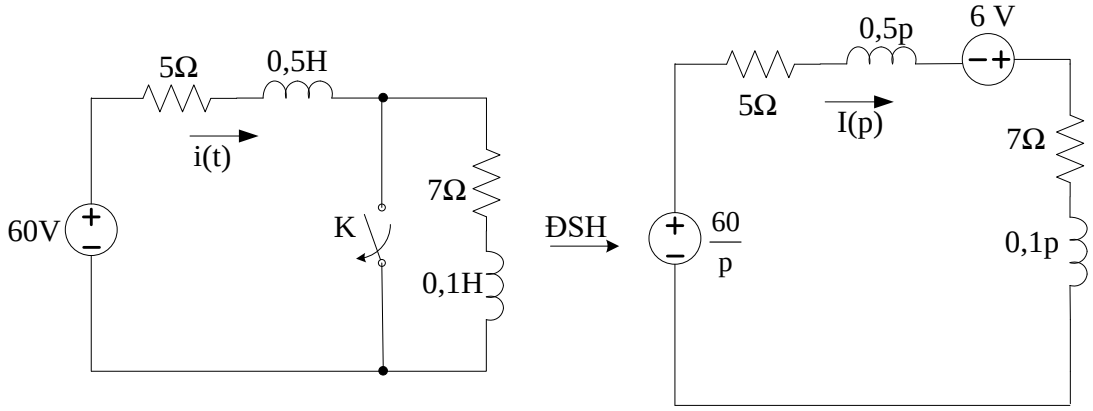
$$I_1(p) = \frac{U(p)}{Z(p)} = \frac{12}{p} * \frac{p+2}{2p+8} = \frac{6(p+2)}{p(p+4)}$$

$$I_2(p) = I_1(p) * \frac{2}{2+\frac{4}{p}} = \frac{6}{p+4}$$

$i_1(t) = 3-3e^{-4t}$ A, $i_2(t) = 6e^{-4t}$ A

Ví dụ 6.35

Cho mạch điện như hình 6.35. Tại t = 0 mở khóa K, Tính dòng điện i(t).



Hình 6.35

Giải

$i_{0,5H}(-0) = 60/5 = 12$ (A) ; $L.i_L(0^-) = 6$ V

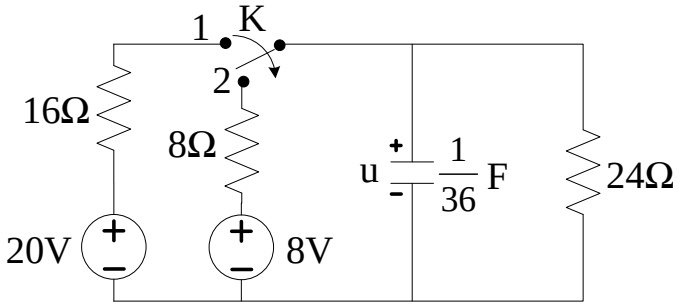
$i_{0,1H}(-0) = 0$ (A) ; $L.i_L(0^-) = 0$ V

$$I(p).(5+7+0,5p+0,1p) = \frac{60}{p} + 6 \quad \Rightarrow I(p) = \frac{10(p+10)}{p(p+20)}$$

$i(t) = 5 + 5e^{-20t}$ A

Ví dụ 6.36

Cho mạch điện như hình 6.36. Tại t = 0 khóa K chuyển từ 1→ 2. Xác định u(t)



Hình 6.36

Giải

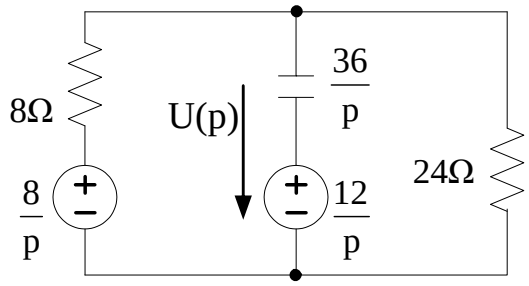
Tính điều kiện ban đầu khi K ở 1

$$i(0^-) = \frac{20}{16+24} = 0,5\,(A)$$

$u_c(0^-) = i(0^-).24 = 12$ (V)

Khi K ở 2 chuyển sang sơ đồ toán tử

Áp dụng phương pháp thế nút tính U(p)



$$U(p)\left(\frac{1}{8}+24+\frac{p}{36}\right)=\frac{8/p}{8}+\frac{12/p}{36/p}$$

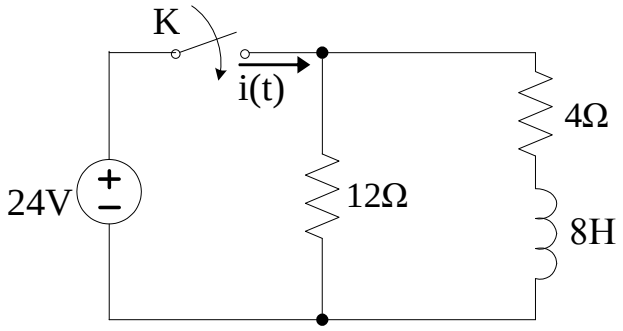
$$\Rightarrow U(p)=\frac{36+12p}{p(p+6)}=\frac{6}{p}+\frac{6}{p+6}$$

$u(t)= 6+6e^{-6t}$ V

****

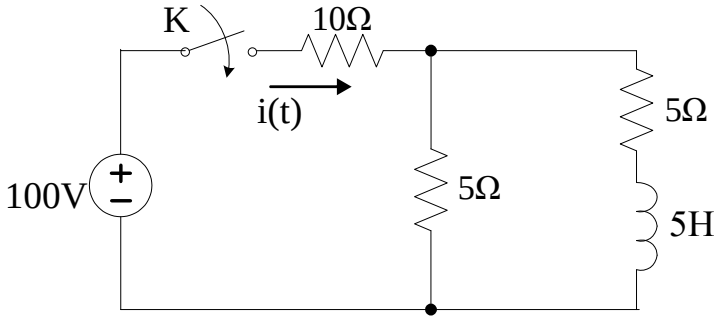
B. BÀI TẬP CHƯƠNG 6

6.1 Cho mạch điện như hình 6.1.Tại t = 0 đóng khóa K tìm i(t).



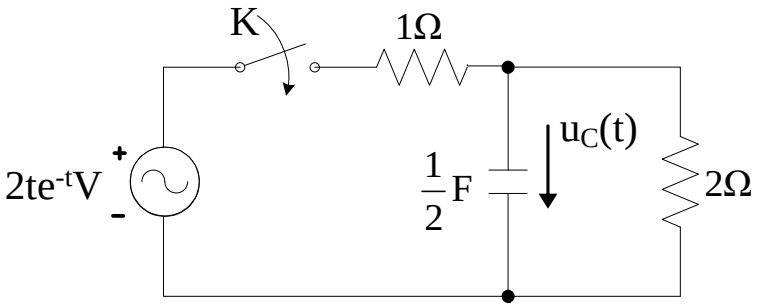
Hình 6.1

6.2 Cho mạch điện như hình 6.2. Tại t = 0 đóng khóa K, tìm i(t).



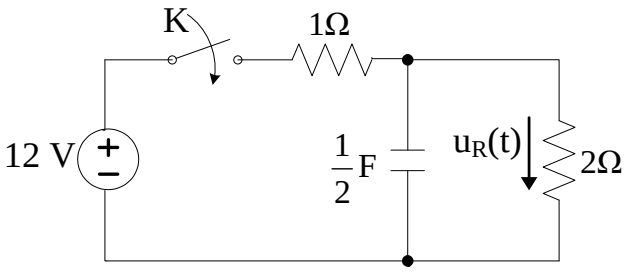
Hình 6.2

6.3 Cho mạch điện như hình 6.3. Tại thời điểm t = 0 K đóng tìm $u_c(t)$.



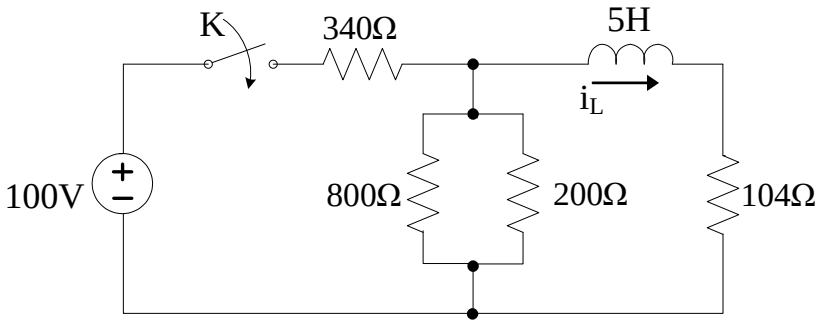
Hình 6.3

6.4 Cho mạch điện như hình 6.4. Tại t = 0 đóng khóa K, hãy tìm $u_C(t)$.



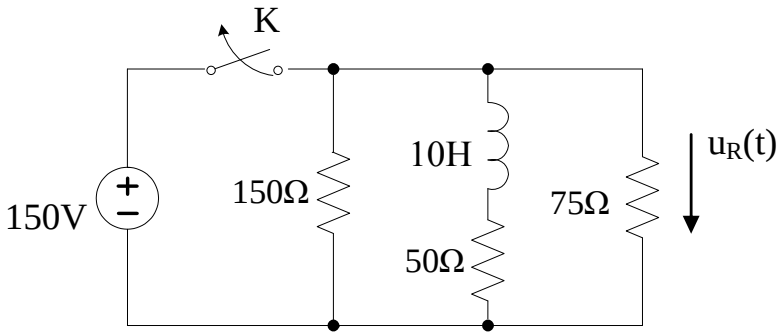
Hình 6.4

6.5 Cho mạch điện như hình 6.5.Tại t = 0 đóng khóa K, tìm $i_L(t)$.



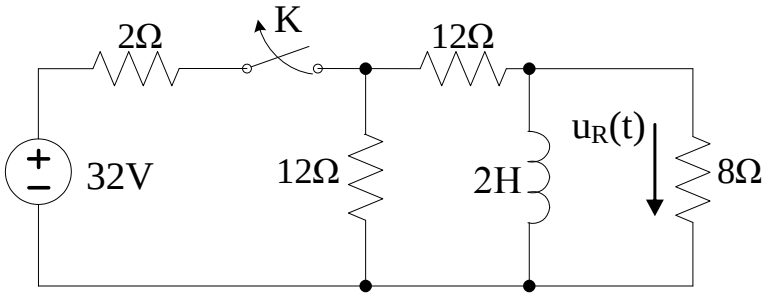
Hình 6.5

6.6 Cho mạch điện như hình 6.6. Tại t = 0 mở khóa K, tìm điện áp $u_R(t)$.



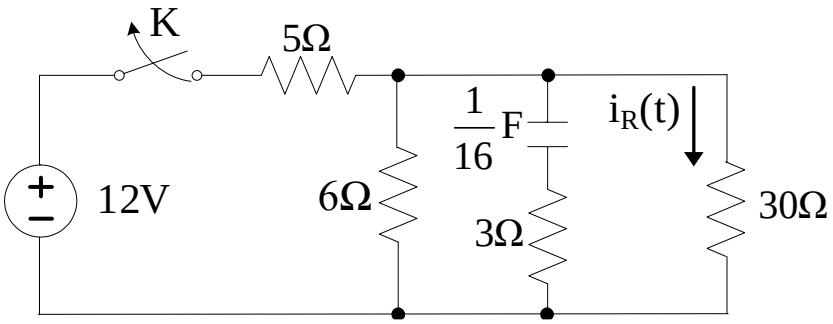
Hình 6.6

6.7 Cho mạch điện như hình 6.7. Tại t = 0 mở khóa K, tìm điện áp $u_R(t)$.



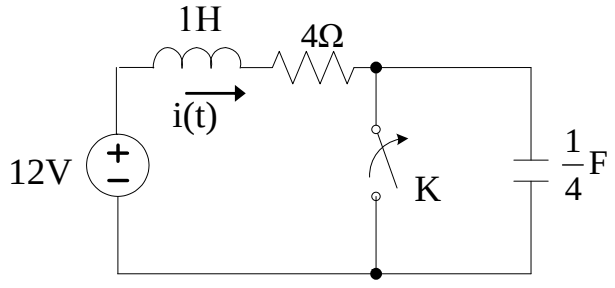
Hình 6.7

6.8 Cho mạch điện như hình 6.8.Tại t = 0 mở khóa K, tìm $i_R(t)$.



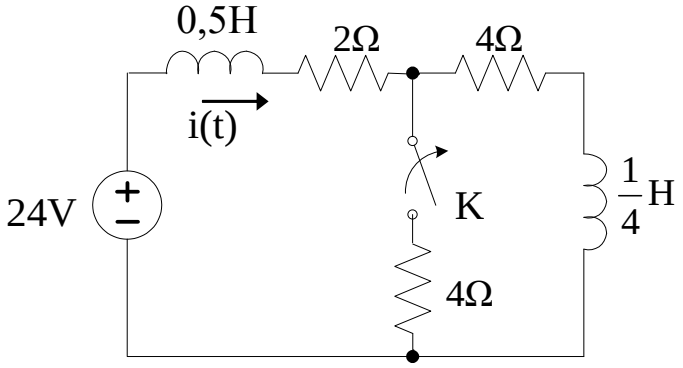
Hình 6.8

6.9 Cho mạch điện như hình 6.9.Tại t = 0 mở khóa K, tìm i(t).



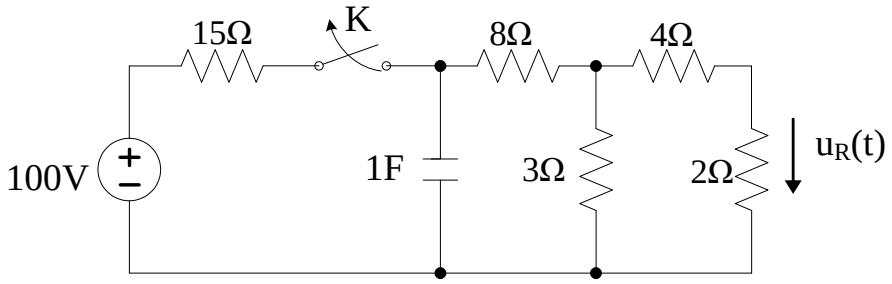
Hình 6.9

6.10 Cho mạch điện như hình 6.10. Tại t = 0 mở khóa K, tìm i(t).



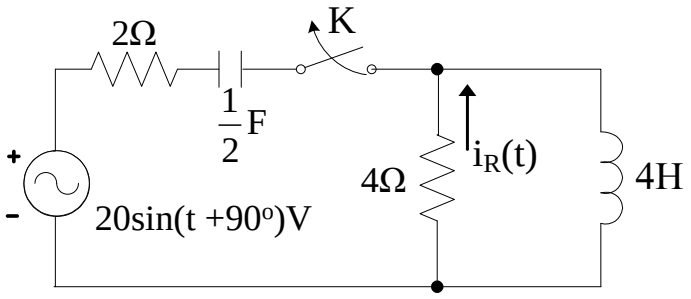
Hình 6.10

6.11 Cho mạch điện như hình 6.11.Tại t = 0 mở khóa K, tìm điện áp $u_R(t)$.



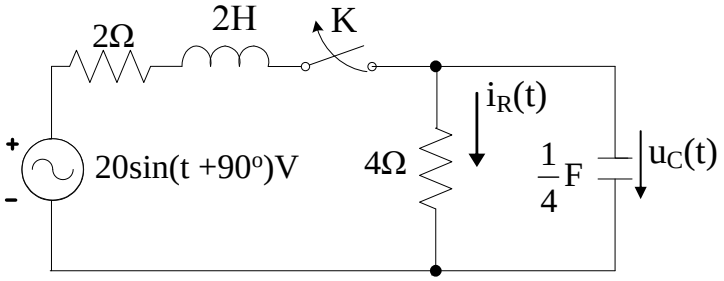
Hình 6.11

6.12 Cho mạch điện như hình 6.12. Tại t = 0 mở khóa K. Xác định $i_R(t)$.



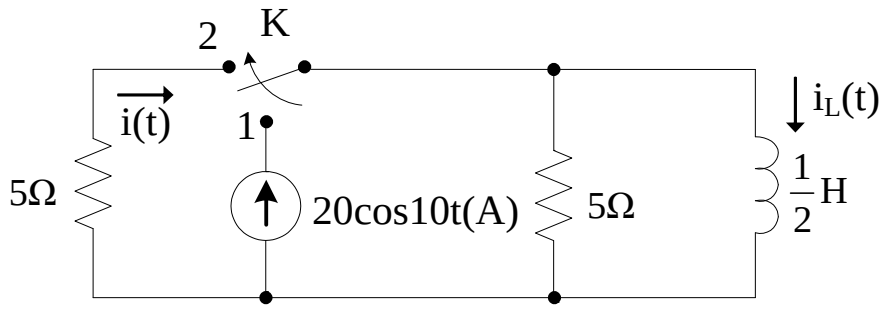
Hình 6.12

6.13 Cho mạch điện như hình 6.13.Tại t = 0 mở khóa K. Xác định $i_R(t)$ và $u_C(t)$.



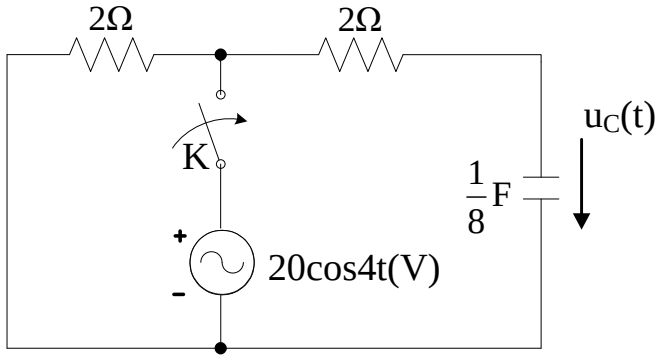
Hình 6.13

6.14 Cho mạch điện như hình 6.14. Tại t = 0 khóa K chuyển từ 1 → 2. Xác định i(t) và $i_L(t)$.



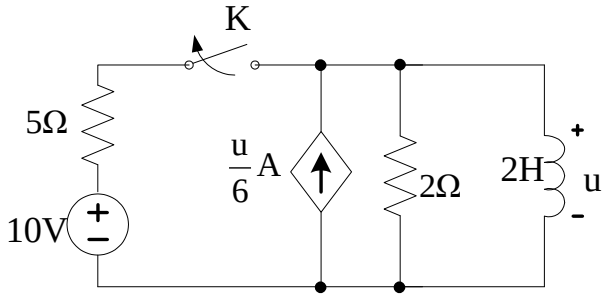
Hình 6.14

6.15 Cho mạch điện như hình 6.15. Tại t = 0 mở K. Xác định điện áp $u_c(t)$.



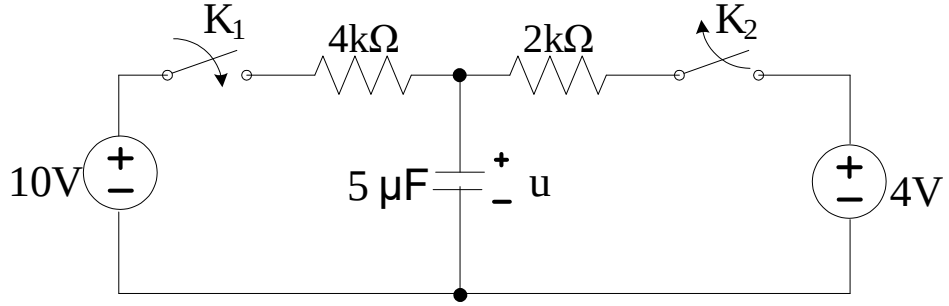
Hình 6.15

6.16 Cho mạch điện như hình 6.16.Tại t=0 khóa K mở tìm u(t).



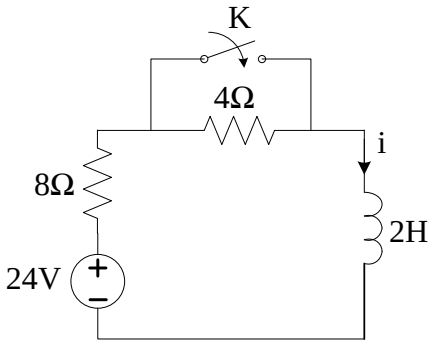
Hình 6.16

6.17 Cho mạch điện như hình 6.17.Tại t=0 khóa K_1 đóng, K_2 mở tìm u(t).



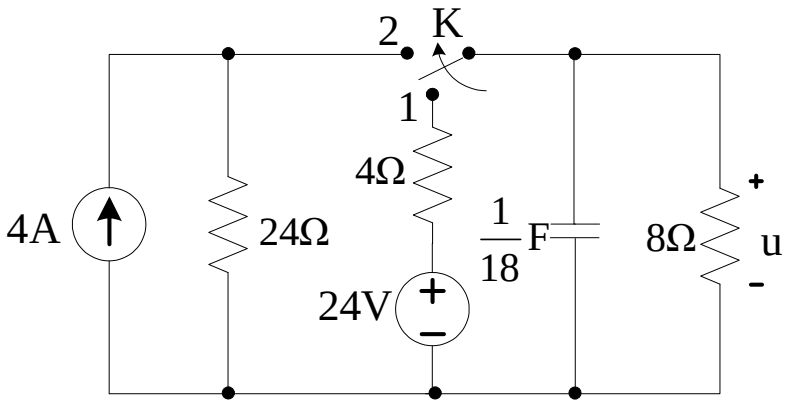
Hình 6. 17

6.18 Cho mạch điện như hình 6.18.Tại t=0 khóa K đóng tìm i(t).



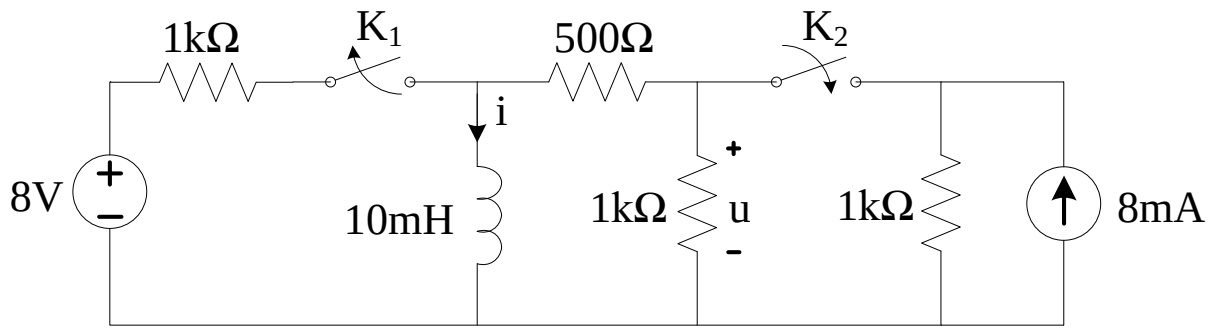
Hình 6.18

6.19 Cho mạch điện như hình 6.19. Tại t = 0 khóa K từ 1 sang 2,tìm u(t).



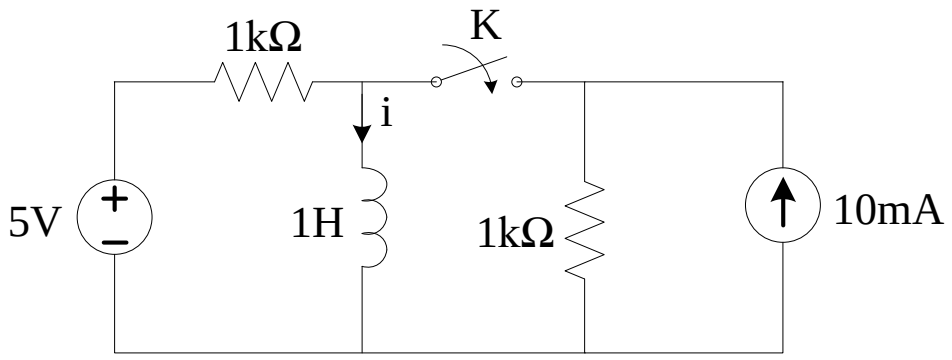
Hình 6.19

6.20 Cho mạch điện như hình 6.20.Tại t=0 khóa K_2 đóng K_1 mở tìm i(t) và u(t).



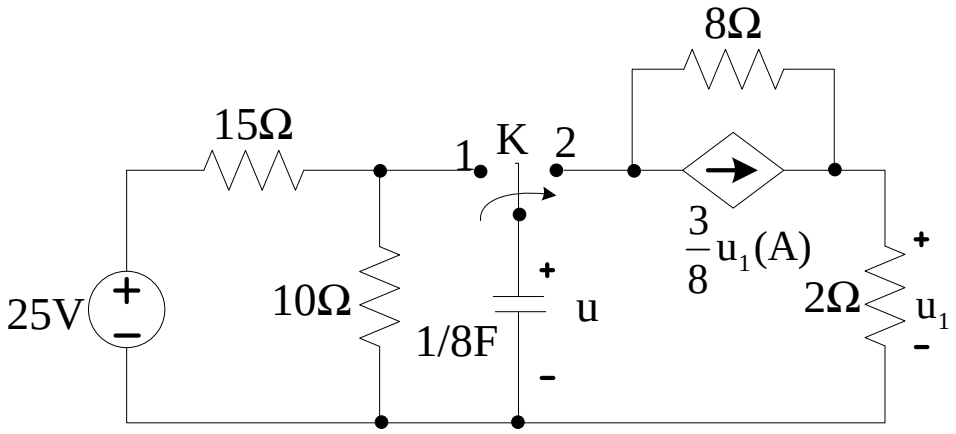
Hình 6.20

6.21 Cho mạch điện như hình 6.21. Tại t = 0 đóng khóa K, Tính dòng điện i(t).



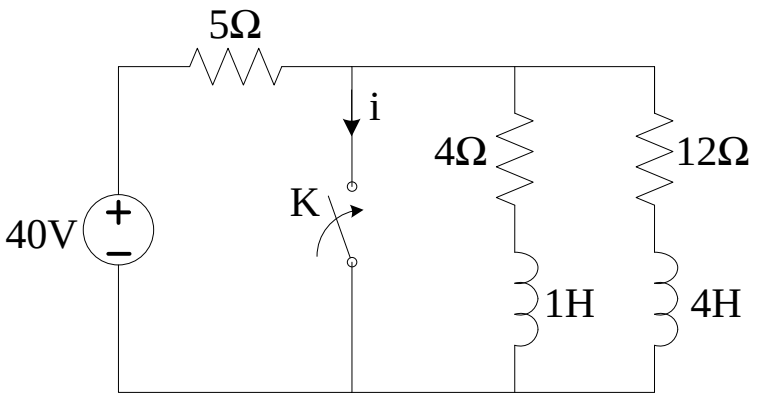
Hình 6.21

6.22 Cho mạch điện như hình 6.22. Tại t = 0 khóa K từ 1 sang 2,tìm u(t).



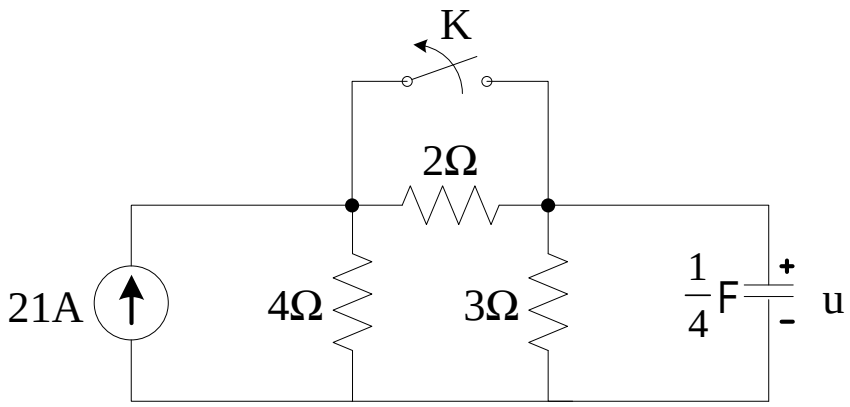
Hình 6.22

6.23 Cho mạch điện như hình 6.23. Tại t = 0 đóng khóa K, Tính dòng điện i(t).



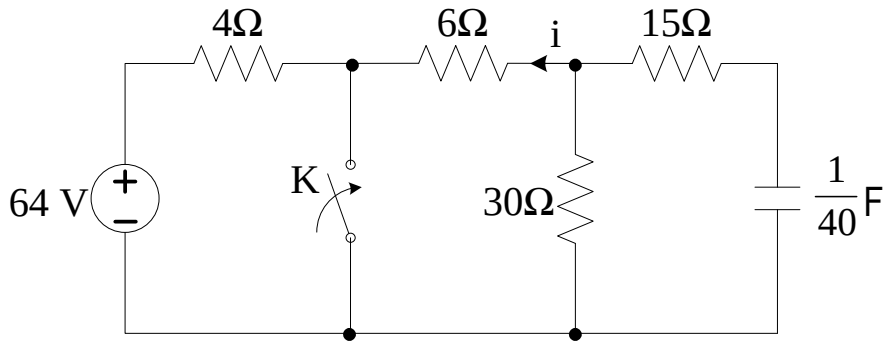
Hình 6.23

6.24 Cho mạch điện như hình 6.24. Tại t=0 khóa K mở tìm u(t).



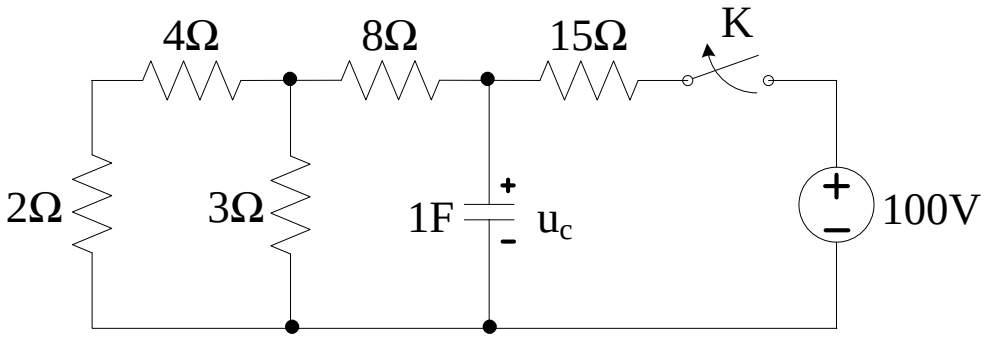
Hình 6.24

6.25 Cho mạch điện như hình 6.25. Tại t = 0 đóng khóa K, Tính dòng điện i(t).



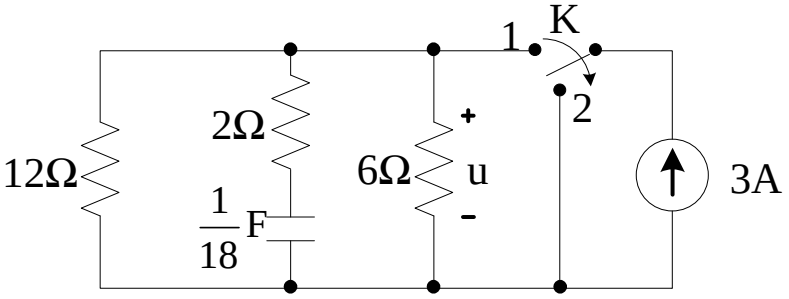
Hình 6.25

6.26 Cho mạch điện như hình 6.26. Tại t = 0 mở khóa K, tính $u_c(t)$.



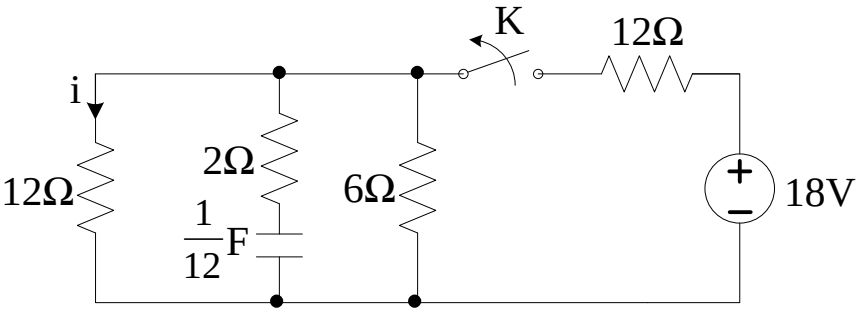
Hình 6.26

6.27 Cho mạch điện như hình 6.27 Tại t = 0 khóa K chuyển từ 1 → 2. Xác định u(t).



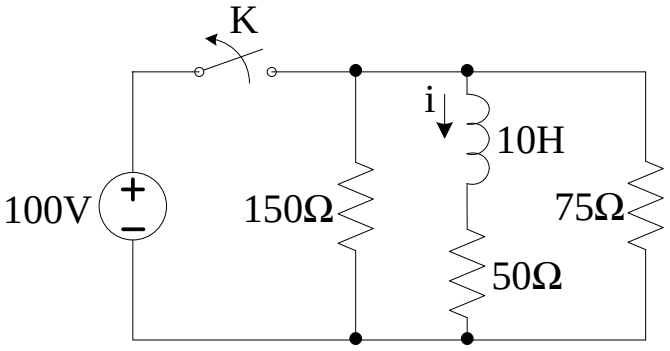
Hình 6.27

6.28 Cho mạch điện như hình 6.28. Tại t = 0 mở khóa K, Tính dòng điện i(t).



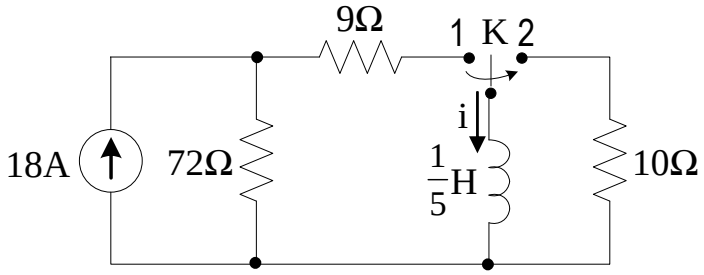
Hình 6.28

6.29 Cho mạch điện như hình 6.29. Tại t = 0 mở khóa K, Tính dòng điện i(t).



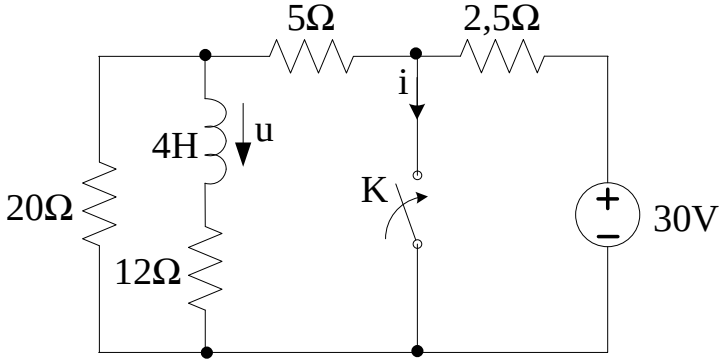
Hình 6.29

6.30 Cho mạch điện như hình 6.30 Tại t = 0 khóa K chuyển từ 1 → 2. Xác định i(t).



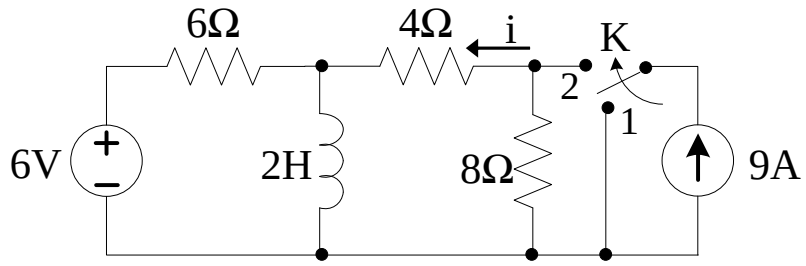
Hình 6.30

6.31 Cho mạch điện như hình 6.31. Tại t = 0 đóng khóa K, Tính i(t), u(t).



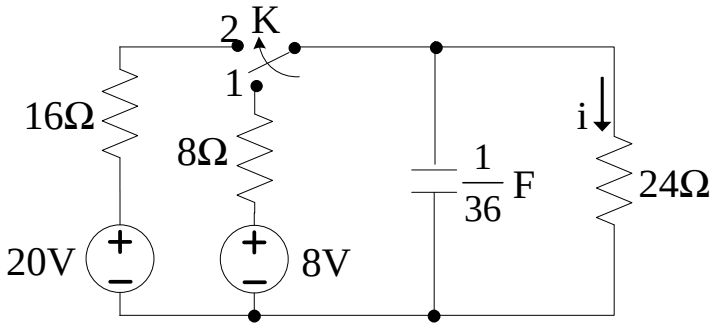
Hình 6.31

6.32 Cho mạch điện như hình 6.32 Tại t = 0 khóa K chuyển từ 1 → 2. Xác định i(t).



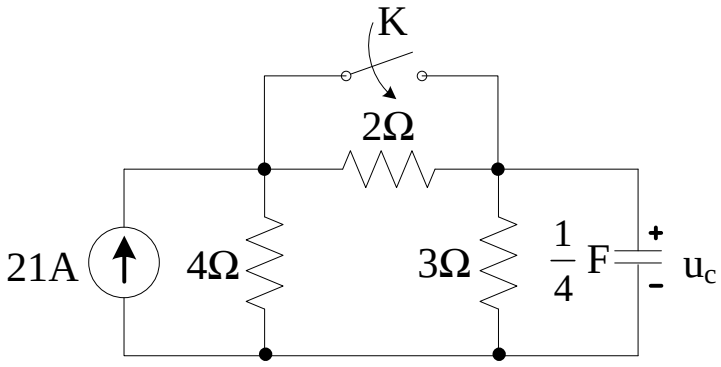
Hình 6.32

6.33 Cho mạch điện như hình 6.33 Tại t = 0 khóa K chuyển từ 1 → 2. Xác định i(t).



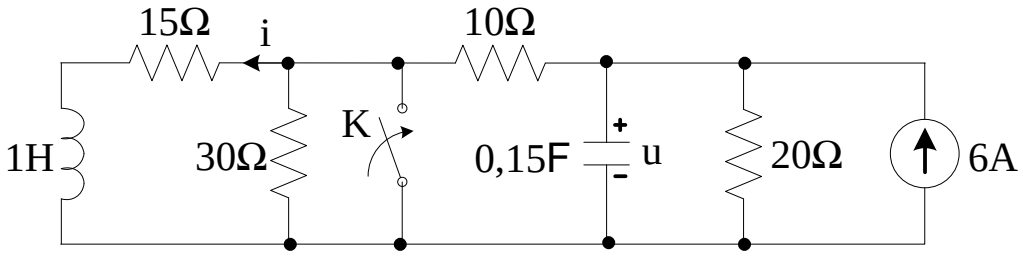
Hình 6.33

6.34 Cho mạch điện như hình 6.34. Tại t = 0 đóng khóa K, Tính $u_c(t)$.



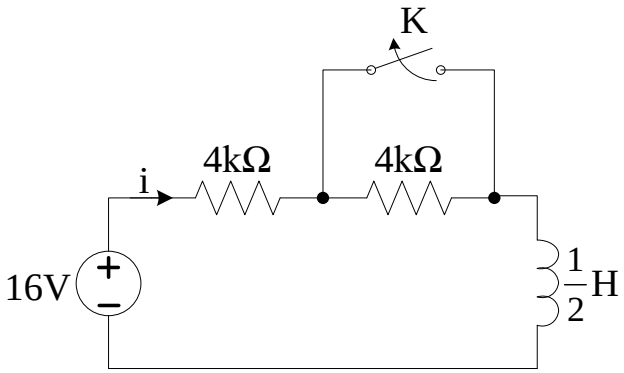
Hình 6.34

6.35 Cho mạch điện như hình 6.35. Tại t = 0 đóng khóa K, Tính i(t), u(t).



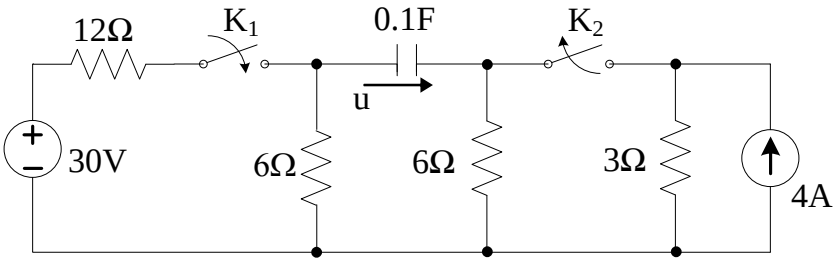
Hình 6.35

6.36 Cho mạch điện như hình 6.36. Tại t = 0 mở khóa K, Tính dòng điện i(t).



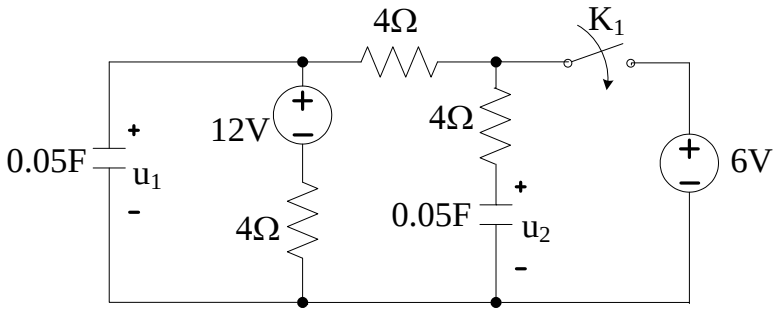
Hình 6.36

6.37 Cho mạch điện như hình 6.37.Tại t=0 khóa K_1 đóng K_2 mở, tìm u(t).



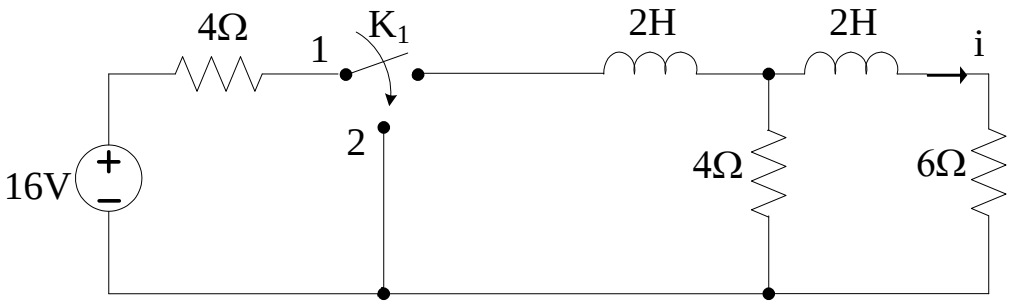
Hình 6.37

6.38 Cho mạch điện như hình 6.38.Tại t=0 khóa K_1đóng, tìm $u_1(t)$ và $u_2(t)$.



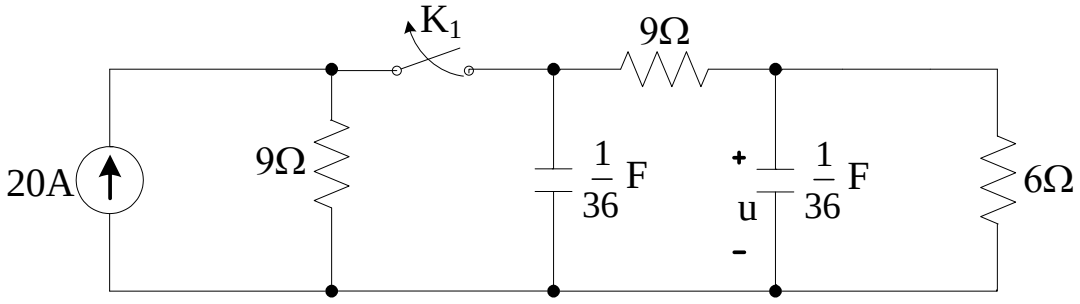
Hình 6.38

6.39 Cho mạch điện như hình 6.39.Tại t=0 khóa K_1chuyển từ 1 sang 2, tìm i(t).



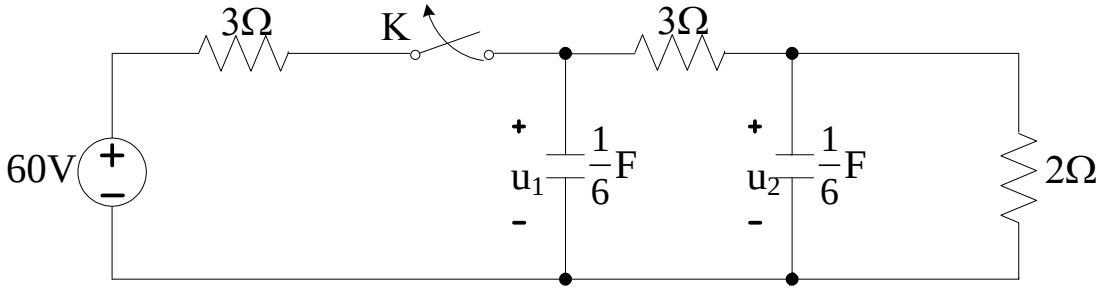
Hình 6.39

6.40 Cho mạch điện như hình 6.40.Tại t=0 khóa K_1 mở, tìm u(t).



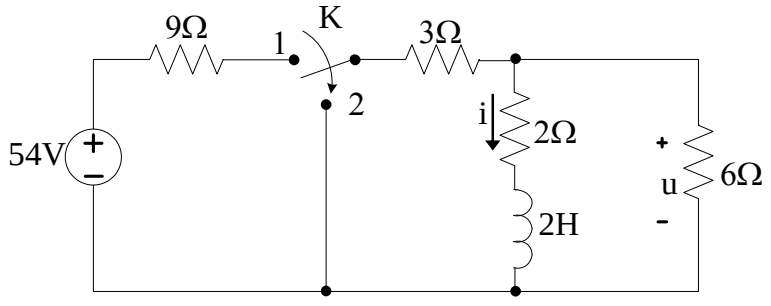
Hình 6. 40

6.41 Cho mạch điện như hình 6.41.Tại t=0 khóa K mở, tìm $u_1(t)$ và $u_2(t)$.



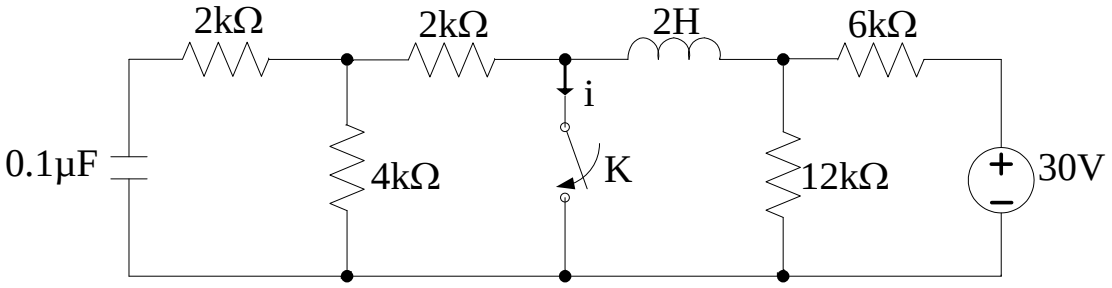
Hình 6.41

6.42 Cho mạch điện như hình 6.42.Tại t=0 khóa Kchuyển từ 1 sang 2, tìm i(t) và u(t).



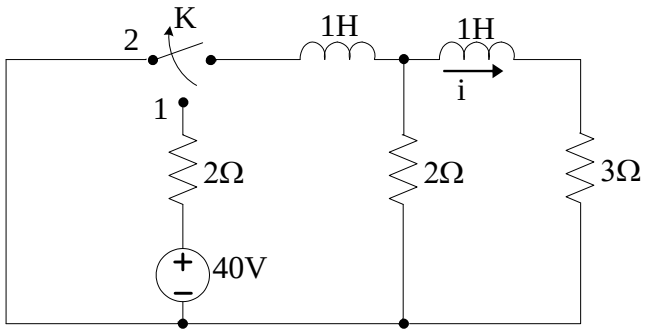
Hình 6.42

6.43 Cho mạch điện như hình 6.43.Tại t=0 khóa Kđóng, tìm i(t).



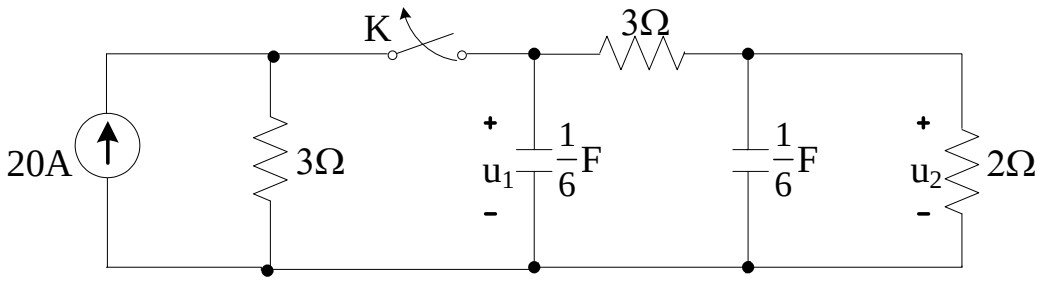
Hình 6.43

6.44 Cho mạch điện như hình 6.44.Tại t=0 khóa Kchuyển từ 1 sang 2, tìm i(t).



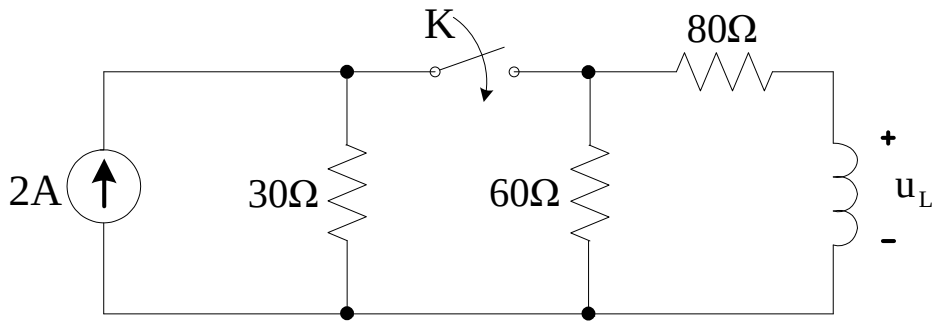
Hình 6.44

6.45 Cho mạch điện như hình 6.45.Tại t=0 khóa K mở, tìm $u_1(t)$ và $u_2(t)$.



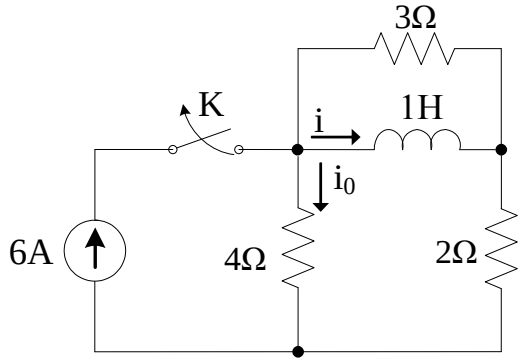
Hình 6.45

6.46 Cho mạch điện như hình 6.46.Tại t=0 khóa K đóng, tìm $u_L(t)$.



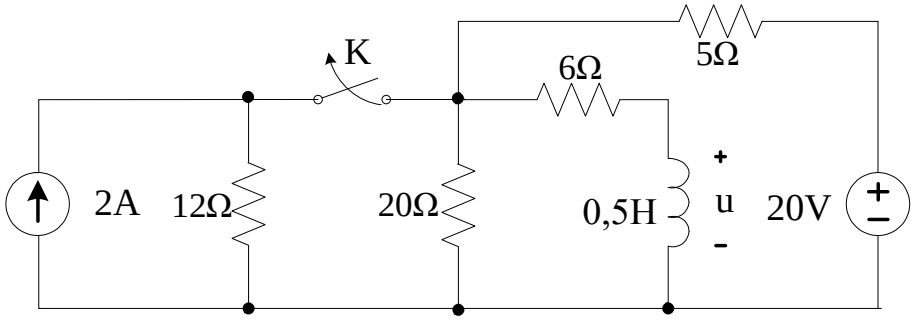
Hình 6.46

6.47 Cho mạch điện như hình 6.47.Tại t=0 khóa K mở, tìm $i_0(t)$ và i(t).



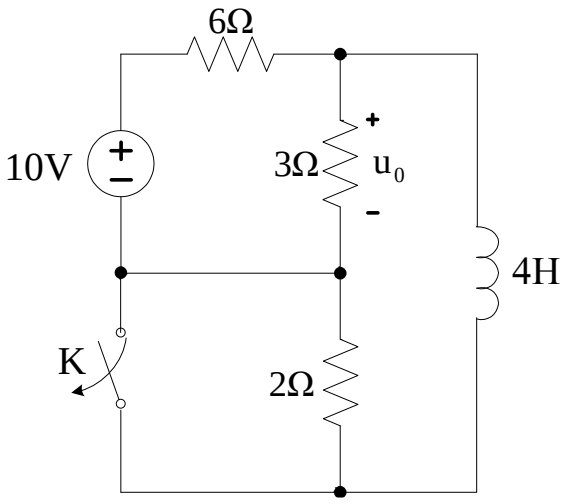
Hình 6.47

6.48 Cho mạch điện như hình 6.48.Tại t=0 khóa K mở, tìm u(t).



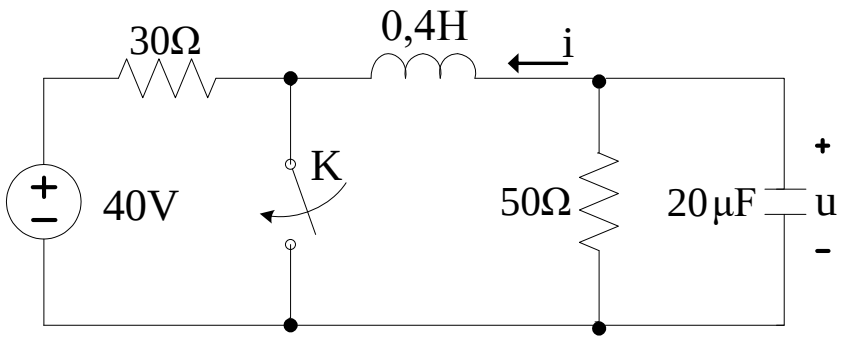
Hình 6.48

6.49 Cho mạch điện như hình 6.49.Tại t=0 khóa K mở, tìm $u_0(t)$.



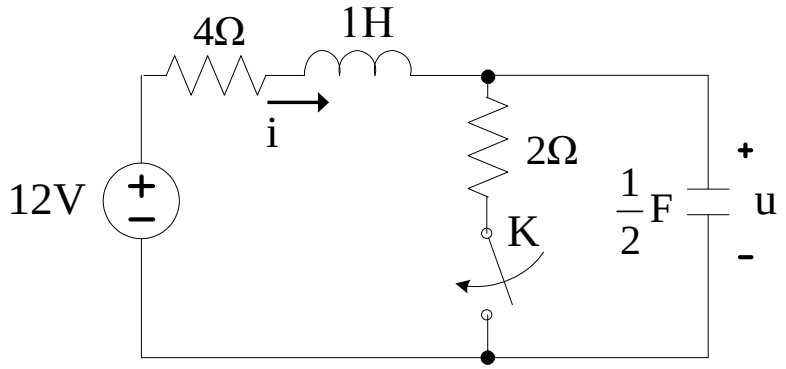
Hình 6.49

6.50 Cho mạch điện như hình 6.50.Tại t=0 khóa K đóng, tìm u(t) và i(t).



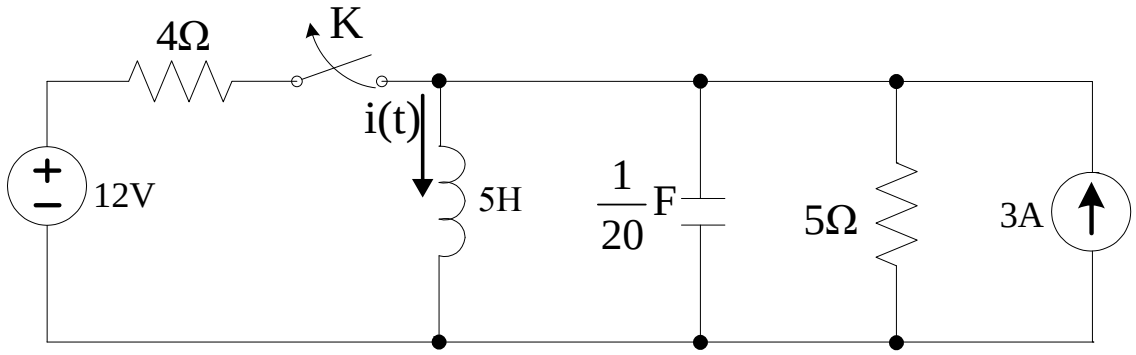
Hình 6.50

6.51 Cho mạch điện như hình 6.51.Tại t=0 khóa K đóng, tìm u(t) và i(t).



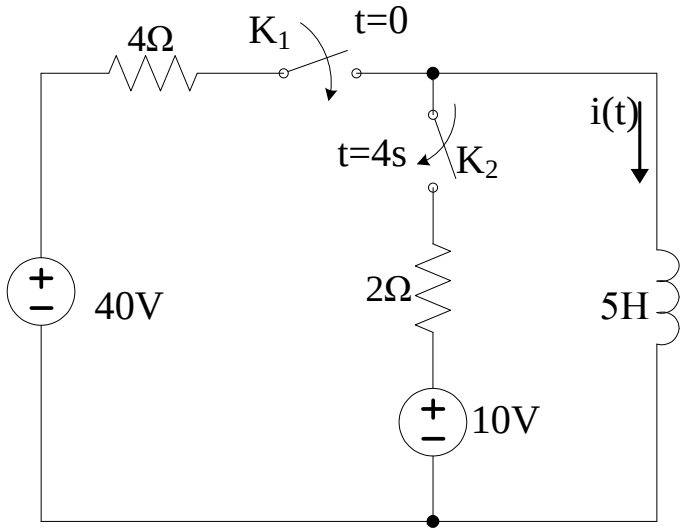
Hình 6.51

6.52 Cho mạch điện như hình 6.52.Tại t=0 khóa K mở, tìm i(t).



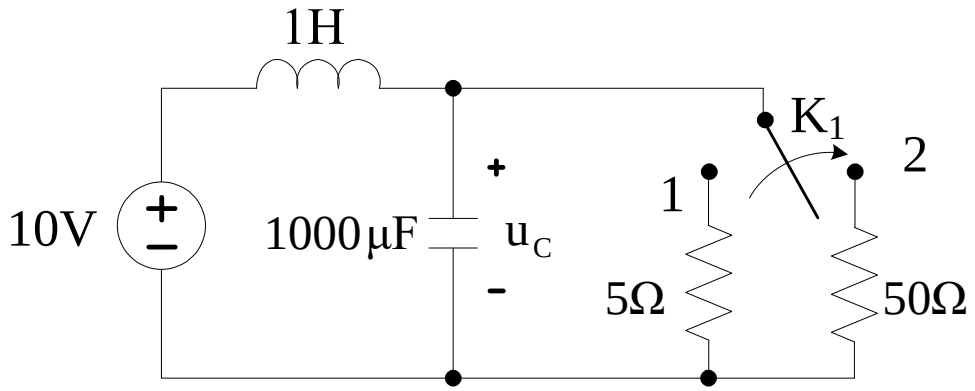
Hình 6.52

6.53 Cho mạch điện như hình 6.53.Tại t=0 khóa K_1 đóng và t= 4s K_2 đóng tìm i(t).



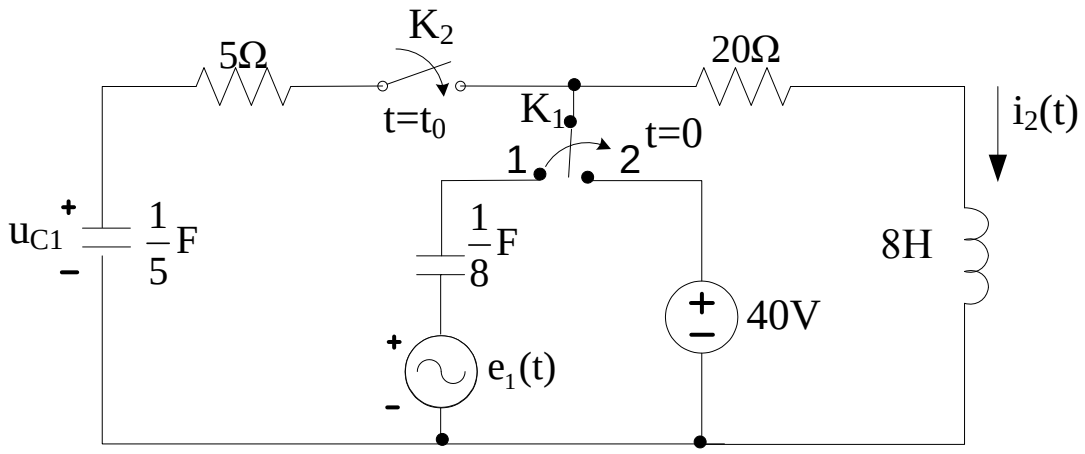
Hình 6.53

6.54 Cho mạch điện như hình 6.54.Tại t=0 khóa K chuyển từ 1 sang 2 tìm $u_c(t)$.



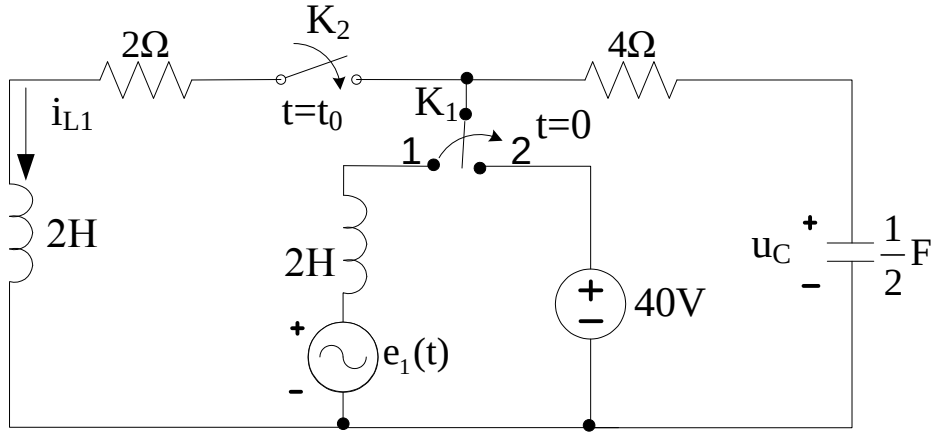
Hình 6.54

6.55 Cho mạch điện như hình 6.55.Tại t=0 khóa K_1 chuyển từ 1 sang 2, tại $t = t_0 = 0,4s$ khóa K_2 đóng và U_{C1}= -10V, tìm $u_{C1}(t)$ và $i_L(t)$. Biết $e_1(t) = 141,4 \sin(t + 45^0)$ V.



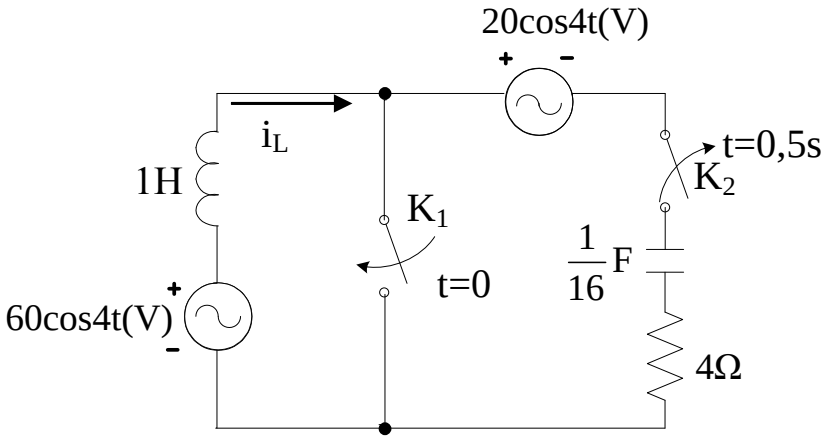
Hình 6.55

6.56 Cho mạch điện như hình 6.56. Tại t=0 khóa K_1 chuyển từ 1 sang 2, tại $t=t_0$= 0,5s khóa K_2 đóng , tìm $u_C(t)$ và $i_{L1}(t)$. Biết $e_1(t) = 40\sqrt{2} \sin(t + 45^0)$ V.



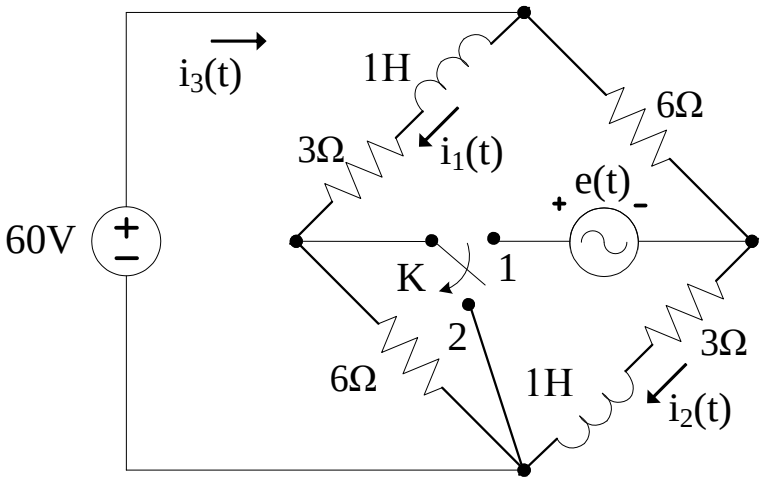
Hình 6.56

6.57 Cho mạch điện như hình 6.57.Tại t = 0 khóa K_1 đóng, t= 0,5s K_2 mở tìm $i_L(t)$.



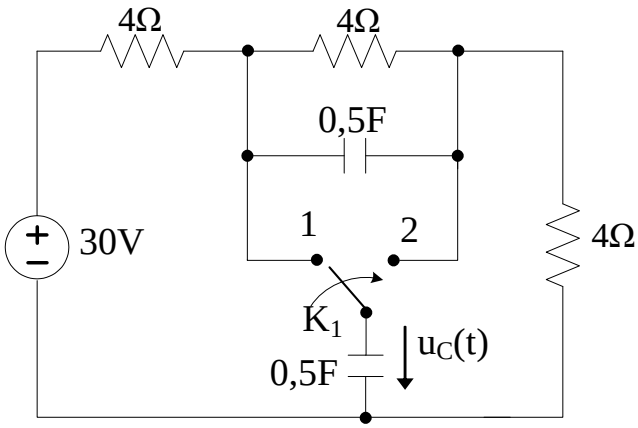
Hình 6.57

6.58 Cho mạch điện như hình 6.58.Tại t=0 khóa K chuyển từ 1 sang 2, tìm $i_1(t)$, $i_2(t)$ và $i_3(t)$. Biết e(t) = 120cos3t V



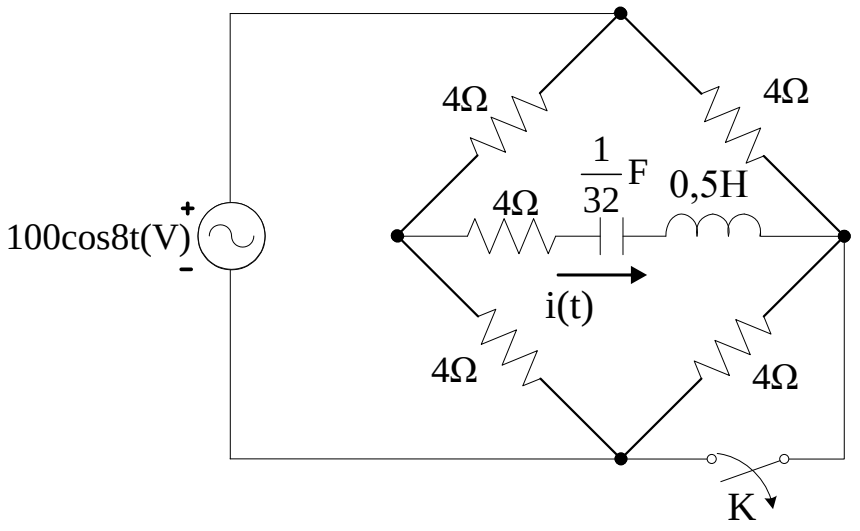
Hình 6.58

6.59 Cho mạch điện như hình 6.59.Tại t=0 khóa K chuyển từ 1 sang 2, tìm $u_C(t)$.



Hình 6.59

6.60 Cho mạch điện như hình 6.60.Tại t=0 khóa K mở , tìm i(t).



Hình 6.60